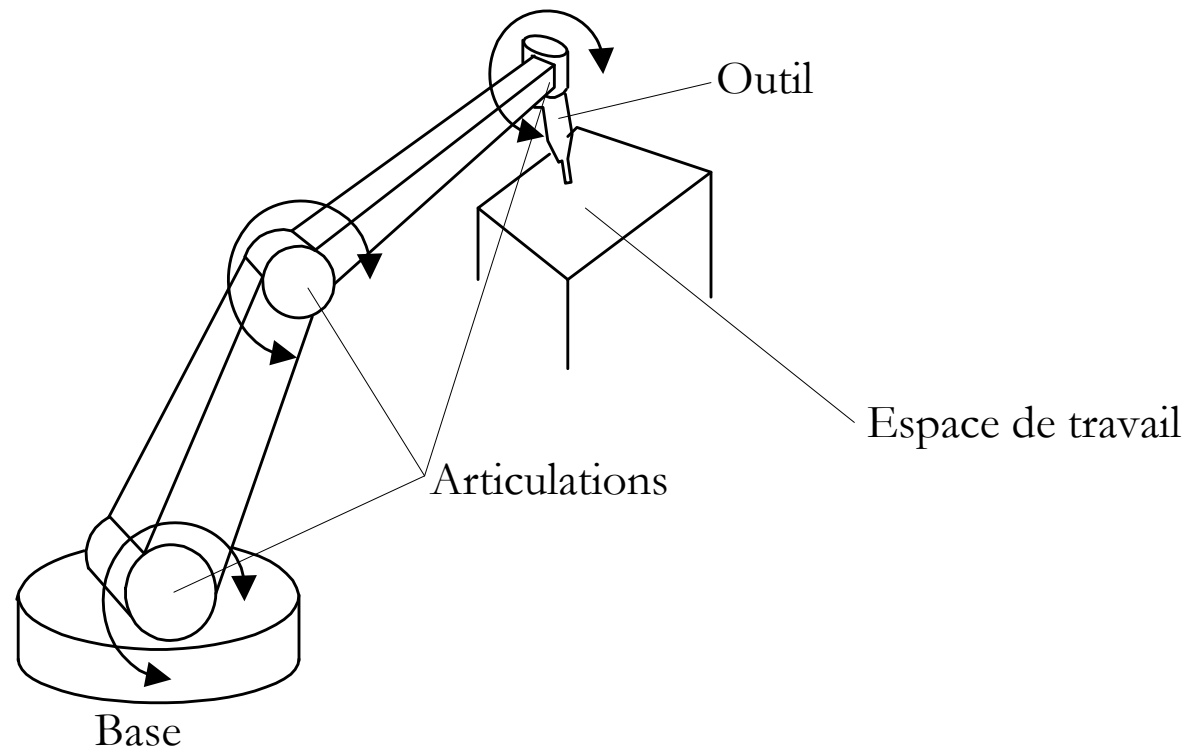


CHAPITRE 3

Cinématique différentielle

Cinématique différentielle



Vitesses et
accélérations
dans l'espace des
Articulations

Cinématique
différentielle

Vitesses et
accélérations
dans l'espace de
travail

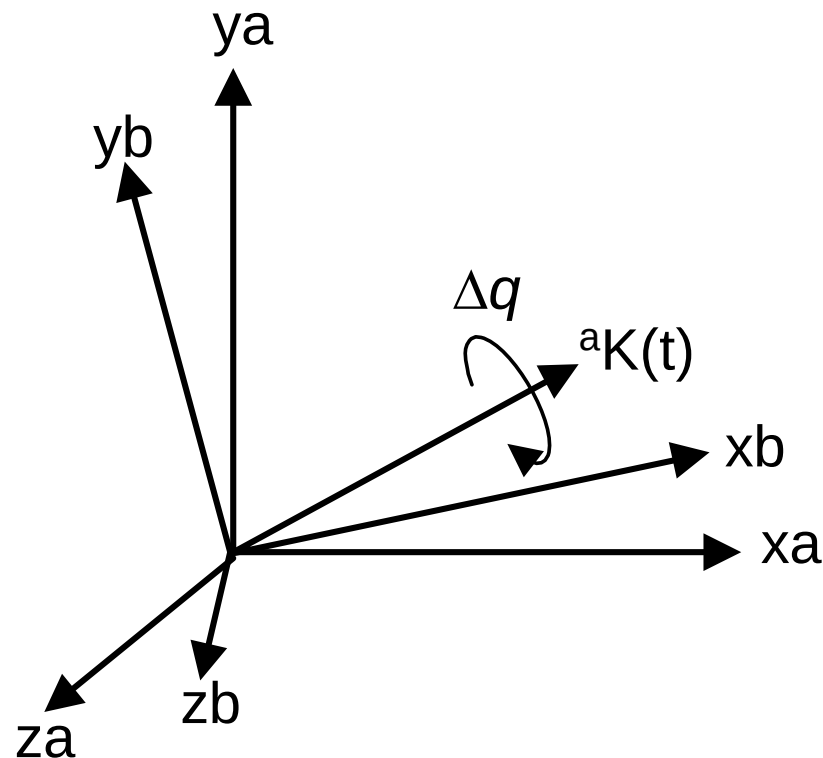
Sommaire

- Vitesses d'un corps
- Matrice Jacobienne
- Transformation des vitesses et des forces

Vitesses d'un corps

- Vitesses angulaires [Craig]
- Vitesses Linéaires [Craig]
- Projection des vitesses [Craig]
- Calcul des vitesses par récurrence [Craig]

Vitesse angulaire (**définition**)



Vitesse angulaire du repère {b} par rapport au repère {a}

$${}^a\boldsymbol{\Omega}_b(t) = \begin{bmatrix} \Omega_x(t) \\ \Omega_y(t) \\ \Omega_z(t) \end{bmatrix} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{{}^a\hat{\mathbf{K}}(t)\Delta q}{\Delta t} = {}^a\hat{\mathbf{K}}(t)\dot{q}$$

Vitesse angulaire

La dérivée d'une matrice de rotation peut s'exprimer comme suit

$${}^a_b \dot{\mathbf{R}}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{{}^a_b \mathbf{R}(t + \Delta t) - {}^a_b \mathbf{R}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{R}_{{}^a\mathbf{K}}(\Delta q) {}^a_b \mathbf{R}(t) - {}^a_b \mathbf{R}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\mathbf{R}_{{}^a\mathbf{K}}(\Delta q) - \mathbf{I}) {}^a_b \mathbf{R}(t)}{\Delta t}$$

En utilisant l'identité de Rodrigues ([Annexe C](#)),

$$\mathbf{R}_{{}^a\mathbf{K}}(\Delta q) = (1 - \cos(\Delta q)) {}^a\mathbf{K}(t) {}^a\mathbf{K}(t)^T + \cos(\Delta q) \mathbf{I} + \sin(\Delta q) \mathbf{S}({}^a\mathbf{K}(t)) = \mathbf{I} + \mathbf{S}({}^a\mathbf{K}(t)) \Delta q$$

De sorte que

$$\begin{aligned} {}^a_b \dot{\mathbf{R}}(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\mathbf{R}_{{}^a\mathbf{K}}(\Delta q) - \mathbf{I}) {}^a_b \mathbf{R}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q \mathbf{S}({}^a\mathbf{K}(t)) {}^a_b \mathbf{R}(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mathbf{S} \left({}^a\mathbf{K}(t) \frac{\Delta q}{\Delta t} \right) {}^a_b \mathbf{R}(t) = \mathbf{S}({}^a\boldsymbol{\Omega}_b(t)) {}^a_b \mathbf{R}(t) \end{aligned}$$

D'où

$$\mathbf{S}({}^a\boldsymbol{\Omega}_b) = {}^a_b \dot{\mathbf{R}} {}^a_b \mathbf{R}^T$$

Vitesses angulaires

Loi de propagation de vitesse

$$\mathbf{S}({}^a\boldsymbol{\Omega}_b) = {}^a\dot{\mathbf{R}}_b {}^a\mathbf{R}^T \quad (3.5)$$

où

$$\mathbf{S}(\boldsymbol{\Omega}) = \begin{bmatrix} 0 & -\Omega_z & \Omega_y \\ \Omega_z & 0 & -\Omega_x \\ -\Omega_y & \Omega_x & 0 \end{bmatrix}$$

Propriétés de $\mathbf{S}$:

$$3.1) \quad \mathbf{S}^T(\mathbf{x}) + \mathbf{S}(\mathbf{x}) = 0$$

$$3.2) \quad \mathbf{R}\mathbf{S}(\mathbf{x})\mathbf{R}^T = \mathbf{S}(\mathbf{R}\mathbf{x})$$

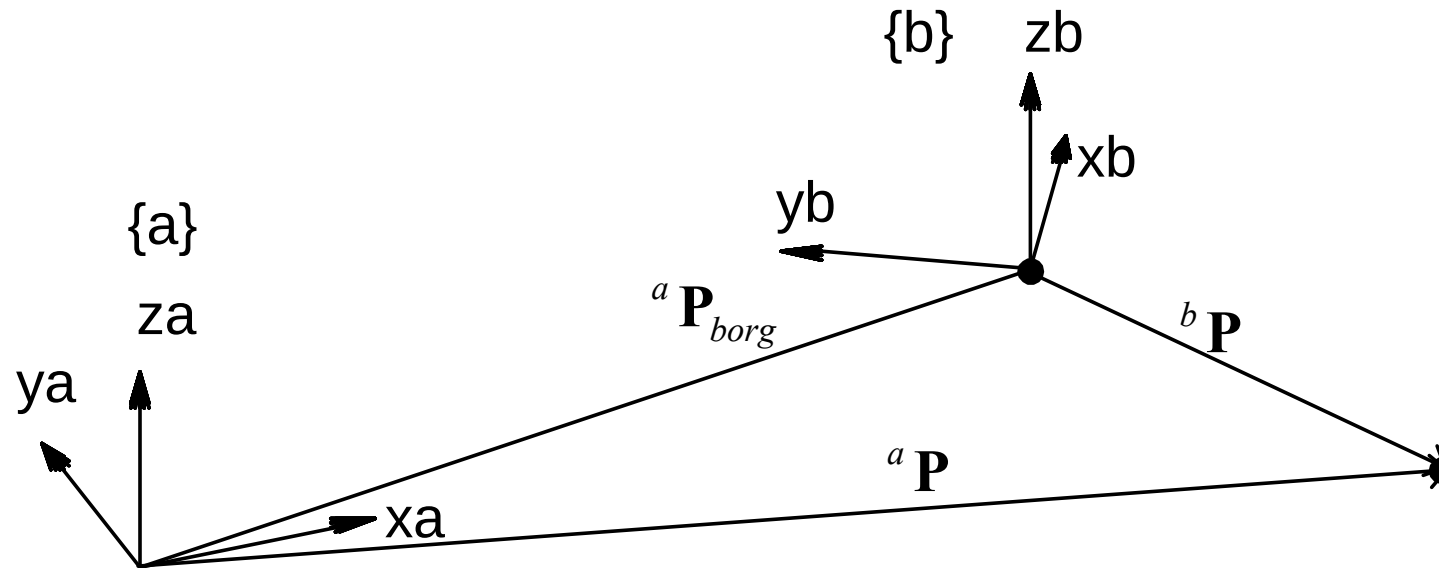
$$3.3) \quad \mathbf{S}(\mathbf{x})\mathbf{y} = -\mathbf{S}(\mathbf{y})\mathbf{x}$$

$$3.4) \quad \mathbf{S}(\mathbf{x})\mathbf{y} = \mathbf{x} \times \mathbf{y} \quad (\text{produit vectoriel})$$

$$3.5) \quad \mathbf{S}^2(\mathbf{x}) = \mathbf{x}\mathbf{x}^T - \mathbf{x}^T\mathbf{x}\mathbf{I}$$

$$3.6) \quad \mathbf{S}^3(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}^T\mathbf{x}\mathbf{S}(\mathbf{x})$$

Vitesse linéaire



En dérivant l'expression suivante

$${}^a\mathbf{P} = {}^a\mathbf{P}_{borg} + {}^a\mathbf{R}^b\mathbf{P}$$

On obtient

$${}^a\mathbf{V}_P = \frac{d{}^a\mathbf{P}}{dt} = {}^a\dot{\mathbf{P}}_{borg} + {}^a\dot{\mathbf{R}}^b\mathbf{P} + {}^a\mathbf{R}^b\dot{\mathbf{P}} = {}^a\dot{\mathbf{P}}_{borg} + \mathbf{S}({}^a\boldsymbol{\Omega}_b){}^a\mathbf{R}^b\mathbf{P} + {}^a\mathbf{R}^b\dot{\mathbf{P}}$$

Projection des vitesses

La vitesse linéaire d'un point P par rapport au repère {b} projeté dans le repère {a} s'écrit [Craig]

$${}^a({}^b\mathbf{V}_P) = {}^a\mathbf{R}^b\mathbf{V}_P$$

De même pour les vitesses angulaires

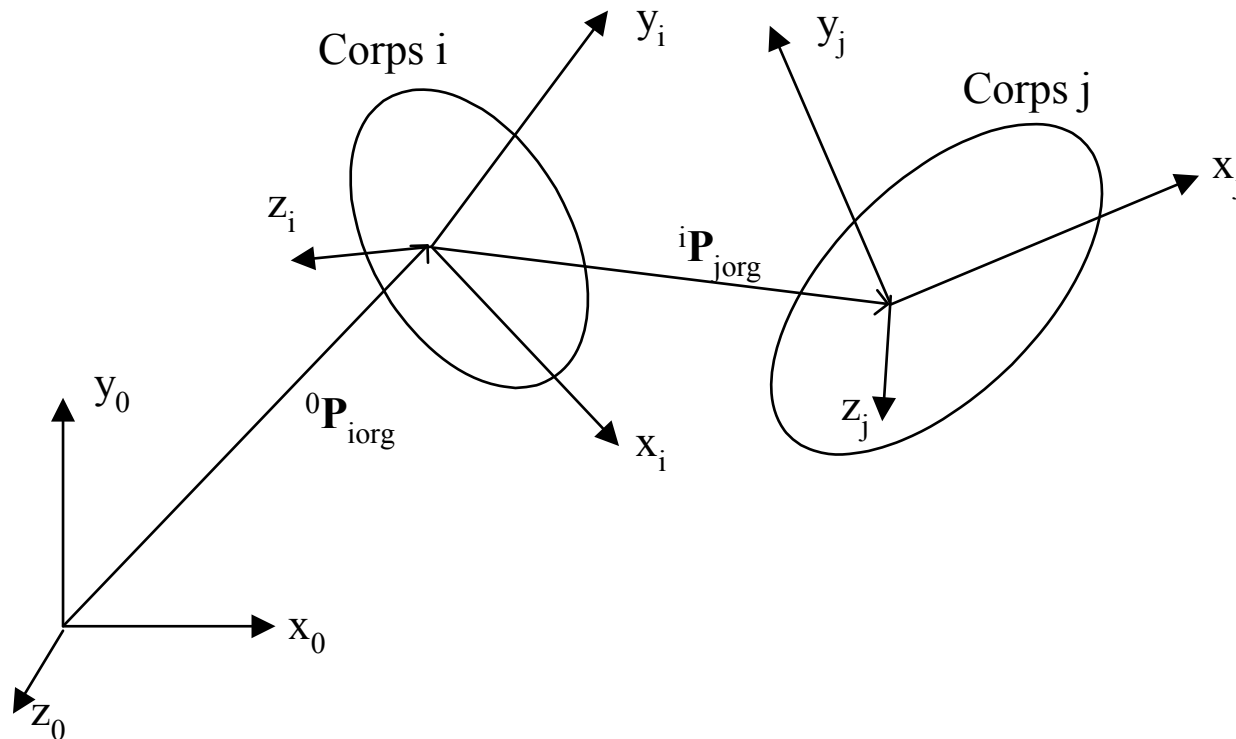
$${}^a({}^b\boldsymbol{\Omega}_c) = {}^a\mathbf{R}^b\boldsymbol{\Omega}_c$$

Pour simplifier la notation, on utilise

$$\mathbf{v}_a = {}^0\mathbf{V}_{aorg}$$

$$\boldsymbol{\omega}_a = {}^0\boldsymbol{\Omega}_a$$

Calcul des vitesses par récurrence



Vitesse angulaire

$${}^j\boldsymbol{\omega}_j = {}^j\mathbf{R}_0^i \mathbf{R}({}^i\boldsymbol{\omega}_i + {}^0\mathbf{R}^i \boldsymbol{\Omega}_j) = {}^j\mathbf{R}({}^i\boldsymbol{\omega}_i + {}^i\boldsymbol{\Omega}_j)$$

Vitesse linéaire

$${}^j\mathbf{v}_j = {}^j\mathbf{R}({}^i\mathbf{v}_i + \mathbf{S}({}^i\boldsymbol{\omega}_i) {}^i\mathbf{P}_{jorg} + {}^i\mathbf{V}_{Pjorg})$$

Matrice jacobienne

- Définition [Craig]
- Vitesses linéaires [Criag]
- Vitesses angulaires [Craig]
- Vitesses et accélérations [Craig]
- Relations inverses [Craig]
- Forces [Craig]
- Contraintes de vitesse [Murray]

Définition

Soit un vecteur de fonction

$$\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{bmatrix}$$

La matrice jacobienne est alors défini comme suit

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Grâce à la loi de la chaîne,

$$\dot{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \vdots \\ \dot{y}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \dot{x}_n \\ \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \dots + \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{J}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{x}}$$

Vitesses linéaires

Si la cinématique du manipulateur est donnée par

$${}^0_T\mathbf{T}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} {}^0_T\mathbf{R}(\mathbf{q}) & {}^0\mathbf{P}_T(\mathbf{q}) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

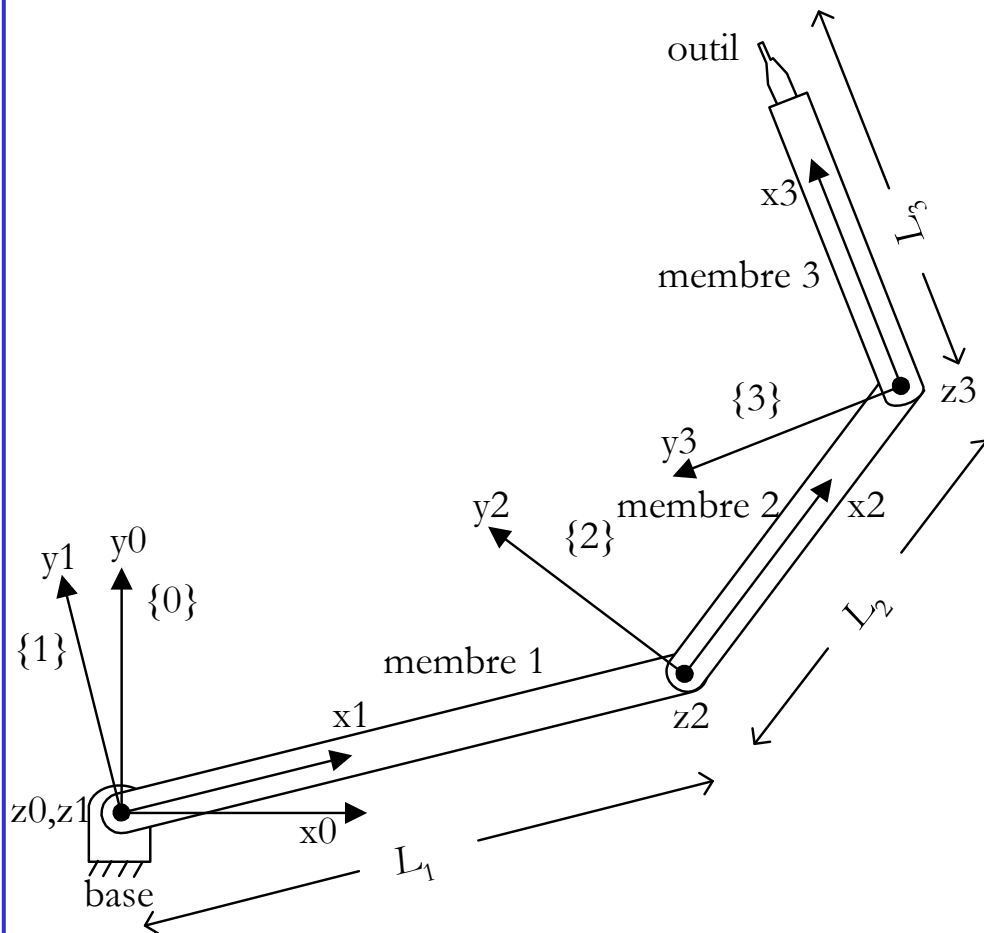
La vitesse linéaire de l'outil sera alors liée à la vitesse des articulations par la relation suivante

$${}^0\mathbf{V}_{P_T} = \mathbf{v}_T = {}^0\mathbf{J}_{VT}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$$

Où la matrice **jacobienne** est donnée par

$${}^0\mathbf{J}_{VT}(\mathbf{q}) = \frac{\partial {}^0\mathbf{P}_T}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial p_x}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial p_x}{\partial q_n} \\ \frac{\partial p_y}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial p_y}{\partial q_n} \\ \frac{\partial p_z}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial p_z}{\partial q_n} \end{bmatrix}$$

Exemple 3.3.1



Cinématique

$${}^0_T \mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Position de l'outil

$${}^0 \mathbf{P}_T = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 \\ s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Exemple 3.3.1

Position de l'outil

$${}^0\mathbf{P}_T = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 \\ s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La matrice jacobienne de la partie linéaire est alors

$${}^0\mathbf{J}_{VT}(\mathbf{q}) = \frac{\partial {}^0\mathbf{P}_T}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial p_x}{\partial q_1} & \frac{\partial p_x}{\partial q_2} & \frac{\partial p_x}{\partial q_3} \\ \frac{\partial p_y}{\partial q_1} & \frac{\partial p_y}{\partial q_2} & \frac{\partial p_y}{\partial q_3} \\ \frac{\partial p_z}{\partial q_1} & \frac{\partial p_z}{\partial q_2} & \frac{\partial p_z}{\partial q_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s_1 L_1 - s_{12} L_2 - s_{123} L_3 & -s_{12} L_2 - s_{123} L_3 & -s_{123} L_3 \\ c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 & c_{12} L_2 + c_{123} L_3 & c_{123} L_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Forme planaire

$${}^0\mathbf{J}_{VT}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} -s_1 L_1 - s_{12} L_2 - s_{123} L_3 & -s_{12} L_2 - s_{123} L_3 & -s_{123} L_3 \\ c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 & c_{12} L_2 + c_{123} L_3 & c_{123} L_3 \end{bmatrix}$$

Exemple 3.3.1

Forme planaire

$${}^0\mathbf{J}_{VT}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} -s_1L_1 - s_{12}L_2 - s_{123}L_3 & -s_{12}L_2 - s_{123}L_3 & -s_{123}L_3 \\ c_1L_1 + c_{12}L_2 + c_{123}L_3 & c_{12}L_2 + c_{123}L_3 & c_{123}L_3 \end{bmatrix}$$

La vitesse linéaire de l'outil par rapport aux vitesses des articulations est alors donnée par

$$\mathbf{v}_T = {}^0\mathbf{J}_{VT}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -s_1L_1 - s_{12}L_2 - s_{123}L_3 & -s_{12}L_2 - s_{123}L_3 & -s_{123}L_3 \\ c_1L_1 + c_{12}L_2 + c_{123}L_3 & c_{12}L_2 + c_{123}L_3 & c_{123}L_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix}$$

D'où

$$\mathbf{v}_T = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s_1L_1\dot{q}_1 - s_{12}L_2(\dot{q}_1 + \dot{q}_2) - s_{123}L_3(\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) \\ c_1L_1\dot{q}_1 + c_{12}L_2(\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + c_{123}L_3(\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) \end{bmatrix}$$

Vitesses angulaires

La vitesse angulaire est liée à l'orientations par la loi de propagation des vitesses. La **jacobienn**e telle que définit ne peut donc pas être utilisée pour les lier.

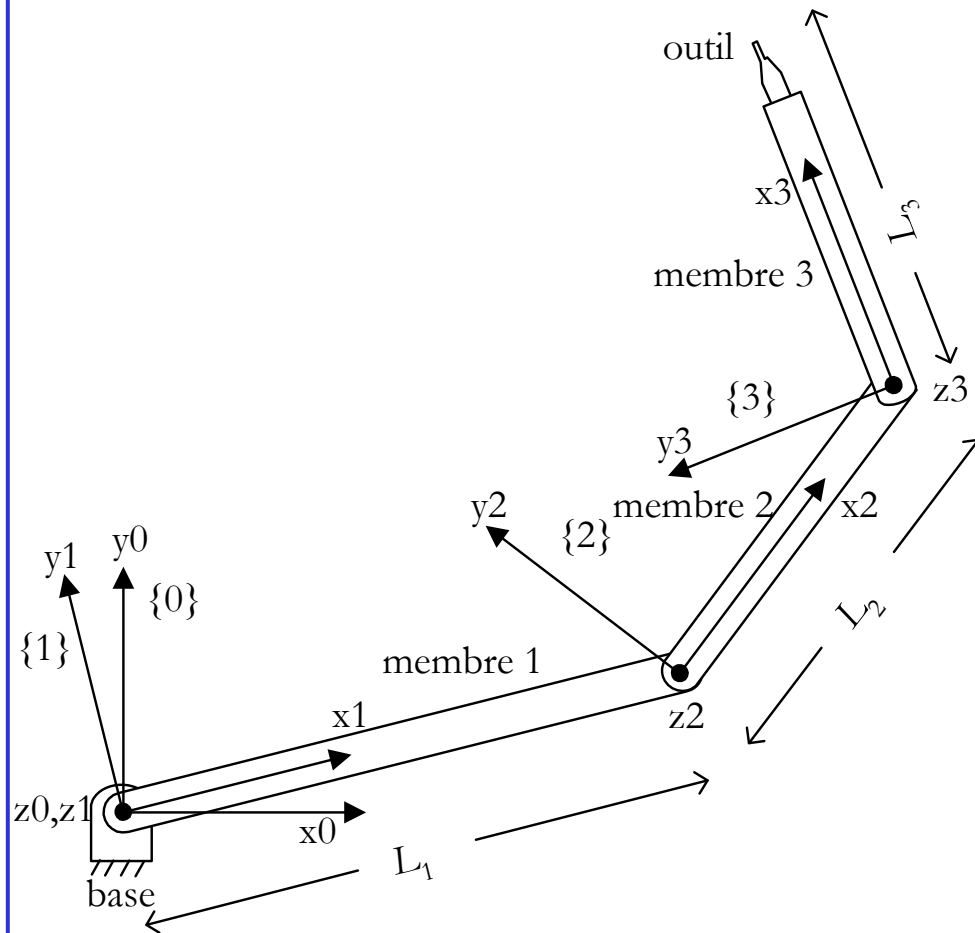
La matrice **jacobienn**e angulaire peut alors être définit de façon à solutionner la relation suivante:

$${}^0\boldsymbol{\Omega}_T = {}^0\mathbf{J}_{\Omega T} \dot{\mathbf{q}} \qquad \mathbf{S}({}^a\boldsymbol{\Omega}_b) = {}^a_b\dot{\mathbf{R}} {}^a_b\mathbf{R}^T$$

Parce que cette relation est linéaire par rapport à $\dot{\mathbf{q}}$

$${}^0\mathbf{J}_{\Omega T} = \frac{\partial {}^0\boldsymbol{\Omega}_T}{\partial \dot{\mathbf{q}}}$$

Exemple 3.3.2



Cinématique

$${}^0_T \mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotation

$${}^0_T \mathbf{R} = \mathbf{R}_{z_0}(q_1 + q_2 + q_3)$$

Exemple 3.3.2

Rotation

$${}^0_T \mathbf{R} = \mathbf{R}_{z_0}(q_1 + q_2 + q_3)$$

Vitesse de rotation

$${}^0 \boldsymbol{\Omega}_T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3)$$

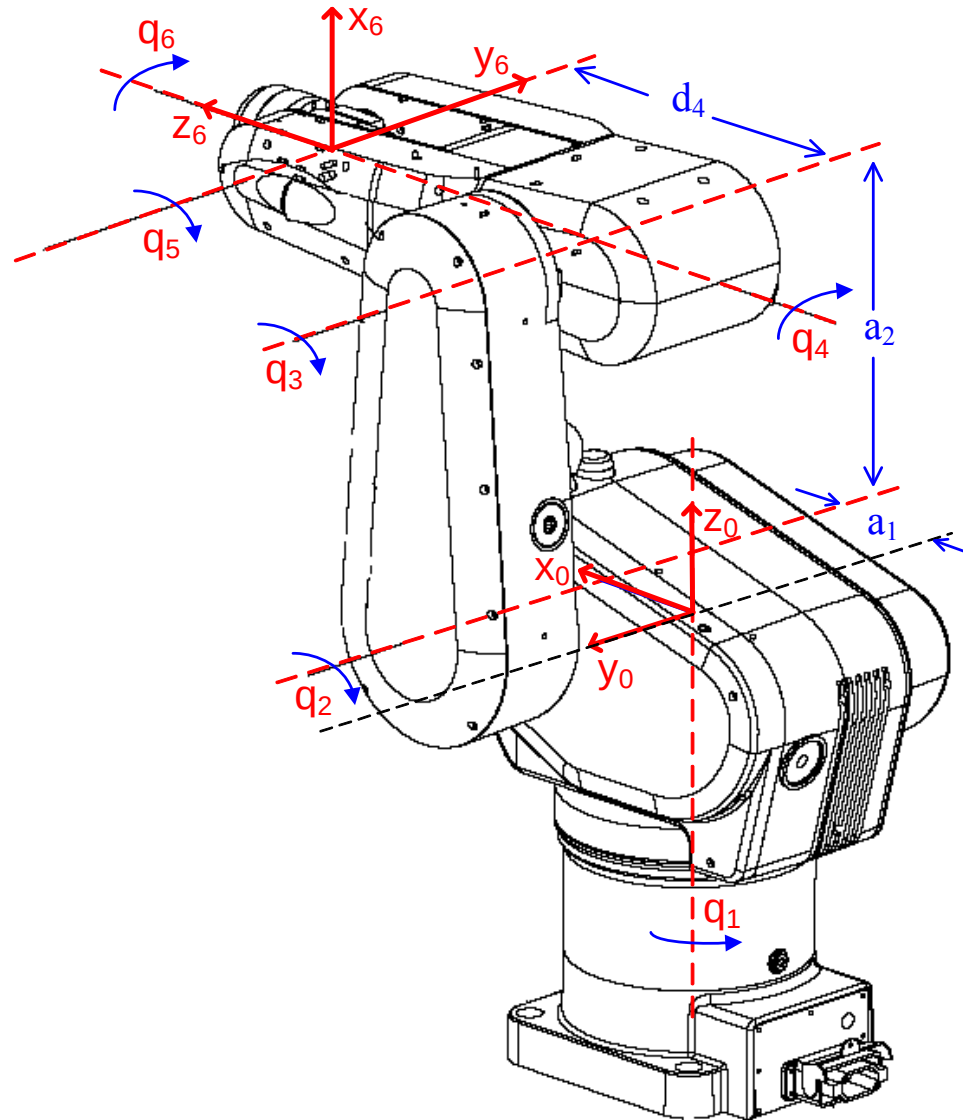
La **jacobienne** angulaire est alors donnée par la relation qui suit

$${}^0 \mathbf{J}_{\Omega T} = \frac{\partial {}^0 \boldsymbol{\Omega}_T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Sous forme planaire

$${}^0 \mathbf{J}_{\Omega} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemple: Robot CRS F3



Exemple: Robot CRS F3

Cinématique

La cinématique du F3 a été obtenue au chapitre I:

$${}^0_6\mathbf{T} = \begin{bmatrix} {}^0_3\mathbf{R} & {}^3_6\mathbf{R} & {}^0\mathbf{P}_{6org} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_3\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos(q1) \cos(q2 + q3) & -\cos(q1) \sin(q2 + q3) & \sin(q1) \\ \sin(q1) \cos(q2 + q3) & -\sin(q1) \sin(q2 + q3) & -\cos(q1) \\ \sin(q2 + q3) & \cos(q2 + q3) & 0 \end{bmatrix}$$

$${}^3_6\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos(q4) \cos(q5) \cos(q6) - \sin(q4) \sin(q6) & -\cos(q4) \cos(q5) \sin(q6) - \sin(q4) \cos(q6) & \cos(q4) \sin(q5) \\ \sin(q5) \cos(q6) & -\sin(q5) \sin(q6) & -\cos(q5) \\ \sin(q4) \cos(q5) \cos(q6) + \cos(q4) \sin(q6) & -\sin(q4) \cos(q5) \sin(q6) + \cos(q4) \cos(q6) & \sin(q4) \sin(q5) \end{bmatrix}$$

$${}^0\mathbf{P}_{6org} = \begin{bmatrix} \cos(q1) (\sin(q2 + q3) d4 + \cos(q2) a2 + a1) \\ \sin(q1) (\sin(q2 + q3) d4 + \cos(q2) a2 + a1) \\ -\cos(q2 + q3) d4 + \sin(q2) a2 \end{bmatrix}$$

Exemple: Robot CRS F3

Position de l'extrémité

$${}^0\mathbf{P}_{6org} = \begin{bmatrix} \cos(q1) (\sin(q2 + q3) d4 + \cos(q2) a2 + a1) \\ \sin(q1) (\sin(q2 + q3) d4 + \cos(q2) a2 + a1) \\ -\cos(q2 + q3) d4 + \sin(q2) a2 \end{bmatrix}$$

La matrice jacobienne de la partie linéaire est alors

$${}^0\mathbf{J}_V = \frac{\partial {}^0\mathbf{P}_{6org}}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \textcolor{teal}{3} & \textcolor{teal}{2} & \textcolor{teal}{1} \leftarrow \text{Partitionnement} \\ \mathbf{J}_{11} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

où

$$\mathbf{J}_{11} = \begin{bmatrix} -\sin(q1) (\sin(q2 + q3) d4 + \cos(q2) a2 + a1) & \cos(q1) (\cos(q2 + q3) d4 - \sin(q2) a2) & \cos(q1) \cos(q2 + q3) d4 \\ \cos(q1) (\sin(q2 + q3) d4 + \cos(q2) a2 + a1) & \sin(q1) (\cos(q2 + q3) d4 - \sin(q2) a2) & \sin(q1) \cos(q2 + q3) d4 \\ 0 & \sin(q2 + q3) d4 + \cos(q2) a2 & \sin(q2 + q3) d4 \end{bmatrix}$$

Exemple: Robot CRS F3

Orientation de l'extrémité

$${}^0\mathbf{R}_6 = {}^0\mathbf{R}_3 {}^3\mathbf{R}_6$$

Vitesse de rotation

$$\mathbf{S}({}^0\boldsymbol{\Omega}_6) = {}^0\dot{\mathbf{R}}_6 {}^0\mathbf{R}^T$$

La **jacobienne** angulaire est alors donnée par la relation qui suit

$${}^0\mathbf{J}_\Omega = \frac{\partial {}^0\boldsymbol{\Omega}_6}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \begin{bmatrix} \textcolor{teal}{3} & \textcolor{teal}{2} & \textcolor{teal}{1} \end{bmatrix} \leftarrow \text{Partitionnement}$$

où

$$\mathbf{J}_{21} = \begin{bmatrix} 0 & \sin(q1) & \sin(q1) \\ 0 & -\cos(q1) & -\cos(q1) \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J}_{22} = \begin{bmatrix} \cos(q1) \sin(q2 + q3) & \sin(q1) \cos(q4) - \cos(q2 + q3) \cos(q1) \sin(q4) \\ \sin(q1) \sin(q2 + q3) & -\cos(q1) \cos(q4) - \sin(q1) \cos(q2 + q3) \sin(q4) \\ -\cos(q2 + q3) & -\sin(q2 + q3) \sin(q4) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J}_{23} = \begin{bmatrix} \cos(q1) \cos(q2 + q3) \cos(q4) \sin(q5) + \cos(q1) \sin(q2 + q3) \cos(q5) + \sin(q1) \sin(q4) \sin(q5) \\ \sin(q1) \cos(q2 + q3) \cos(q4) \sin(q5) + \sin(q1) \sin(q2 + q3) \cos(q5) - \cos(q1) \sin(q4) \sin(q5) \\ \sin(q2 + q3) \cos(q4) \sin(q5) - \cos(q2 + q3) \cos(q5) \end{bmatrix}$$

Vitesses et accélérations

Soit les matrices Jacobiennes linéaires et angulaires combinées

$${}^0\mathbf{J}_n = \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{J}_{Vn} \\ {}^0\mathbf{J}_{\Omega n} \end{bmatrix}$$

Le vecteur des vitesses combinés de l'extrémité est alors donné par

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_n \\ \boldsymbol{\omega}_n \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{J}_n \dot{\mathbf{q}}$$

Le vecteur des accélérations combinées est alors donné par

$$\dot{\mathbf{v}} = {}^0\dot{\mathbf{J}}_n \dot{\mathbf{q}} + {}^0\mathbf{J}_n \ddot{\mathbf{q}}$$

Relations inverses

- Relations inverses [Craig]
- Singularités [Craig]
- Cinématique inverse par l'algorithme CLIK [Chiacchio]
- Systèmes redondants [Khalil]

Relations inverses

Les vitesses de l'extrémité s'expriment comme suit

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_n \\ \boldsymbol{\omega}_n \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{J}_n \dot{\mathbf{q}}$$

Les vitesses des articulations peuvent être obtenues par la relation inverse suivante

$$\dot{\mathbf{q}} = {}^0\mathbf{J}_n^{-1} \mathbf{v}$$

De même pour les accélérations, puisque

$$\dot{\mathbf{v}} = {}^0\dot{\mathbf{J}}_n \dot{\mathbf{q}} + {}^0\mathbf{J}_n \ddot{\mathbf{q}}$$

Alors,

$$\ddot{\mathbf{q}} = {}^0\mathbf{J}_n^{-1} \left(\dot{\mathbf{v}} - {}^0\dot{\mathbf{J}}_n \dot{\mathbf{q}} \right) = {}^0\mathbf{J}_n^{-1} \left(\dot{\mathbf{v}} - {}^0\dot{\mathbf{J}}_n {}^0\mathbf{J}_n^{-1} \mathbf{v} \right)$$

Singularités

Les relations inverses

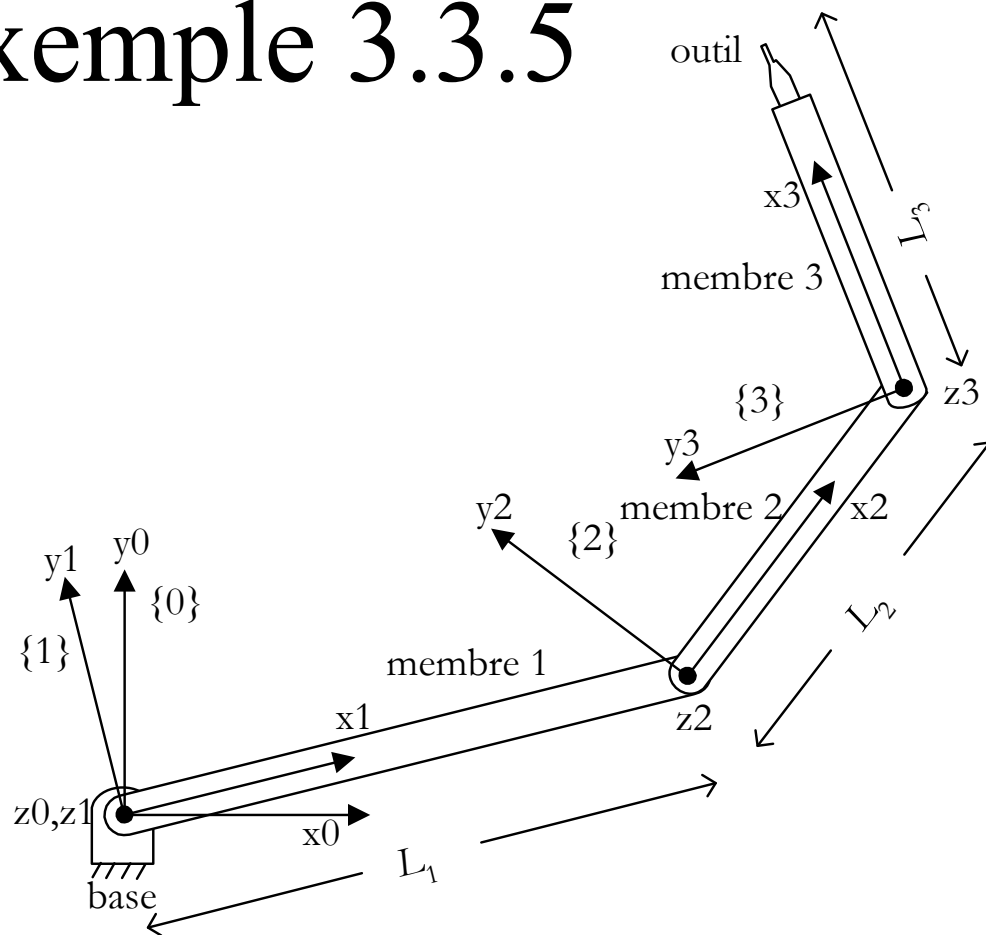
$$\dot{\mathbf{q}} = {}^0\mathbf{J}_n^{-1} \mathbf{v}$$

et

$$\ddot{\mathbf{q}} = {}^0\mathbf{J}_n^{-1} \left(\dot{\mathbf{v}} - {}^0\dot{\mathbf{J}}_n \dot{\mathbf{q}} \right) = {}^0\mathbf{J}_n^{-1} \left(\dot{\mathbf{v}} - {}^0\dot{\mathbf{J}}_n {}^0\mathbf{J}_n^{-1} \mathbf{v} \right)$$

Existent à condition que la matrice Jacobienne soit
non singulière

Exemple 3.3.5



Matrice Jacobienne

$${}^0\mathbf{J}_T = \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{J}_{VT} \\ {}^0\mathbf{J}_{\Omega T} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s_1L_1 - s_{12}L_2 - s_{123}L_3 & -s_{12}L_2 - s_{123}L_3 & -s_{123}L_3 \\ c_1L_1 + c_{12}L_2 + c_{123}L_3 & c_{12}L_2 + c_{123}L_3 & c_{123}L_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemple 3.3.5

La relation inverse

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{J}_T^{-1} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{bmatrix}$$

Existe à condition que

$$\left| {}^0\mathbf{J}_T \right| = \begin{vmatrix} -s_1L_1 - s_{12}L_2 - s_{123}L_3 & -s_{12}L_2 - s_{123}L_3 & -s_{123}L_3 \\ c_1L_1 + c_{12}L_2 + c_{123}L_3 & c_{12}L_2 + c_{123}L_3 & c_{123}L_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = L_1L_2s_2 \neq 0$$

Il existe donc l'ensemble de points singuliers suivant

$$q_2 = \pm k\pi \quad , \quad k = 0,1,2,\dots$$

Exemple 3.3.5

Matrice Jacobienne

$${}^0\mathbf{J}_T = \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{J}_{VT} \\ {}^0\mathbf{J}_{\Omega T} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s_1L_1 - s_{12}L_2 - s_{123}L_3 & -s_{12}L_2 - s_{123}L_3 & -s_{123}L_3 \\ c_1L_1 + c_{12}L_2 + c_{123}L_3 & c_{12}L_2 + c_{123}L_3 & c_{123}L_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

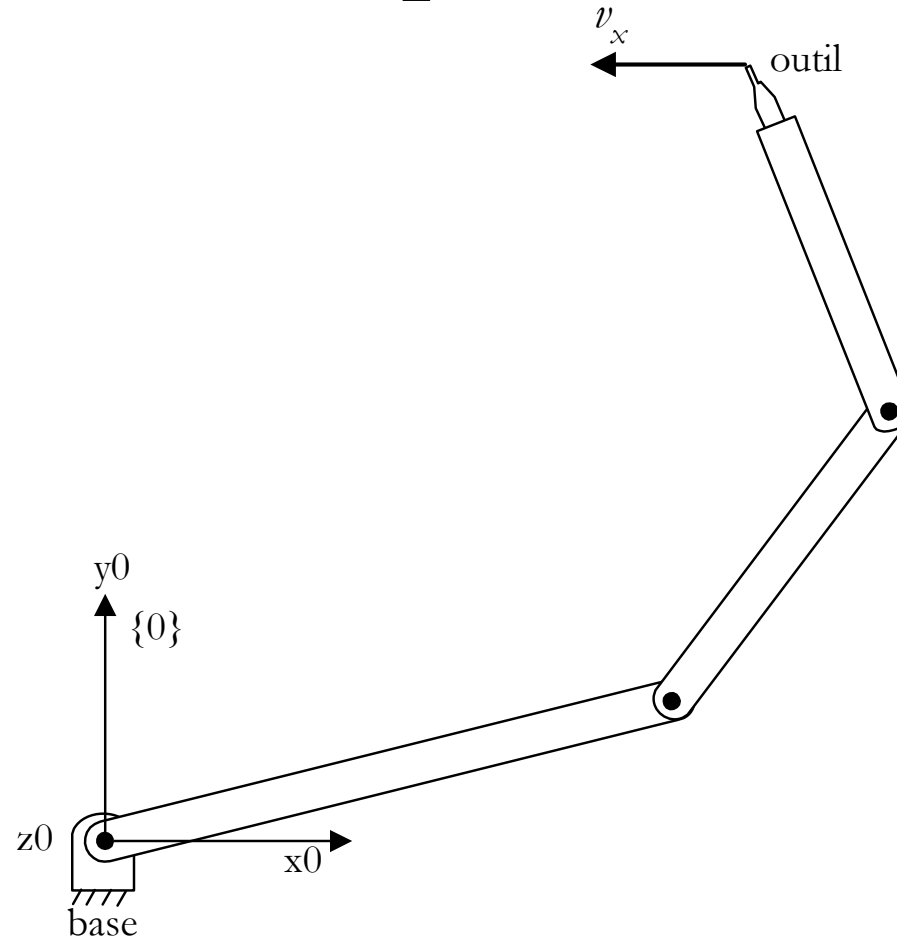
La cinématique différentielle directe est alors

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_T \\ \boldsymbol{\omega}_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{J}_T \dot{\mathbf{q}} = {}^0\mathbf{J}_T \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix}$$

Tandis que le cinématique différentielle inverse est

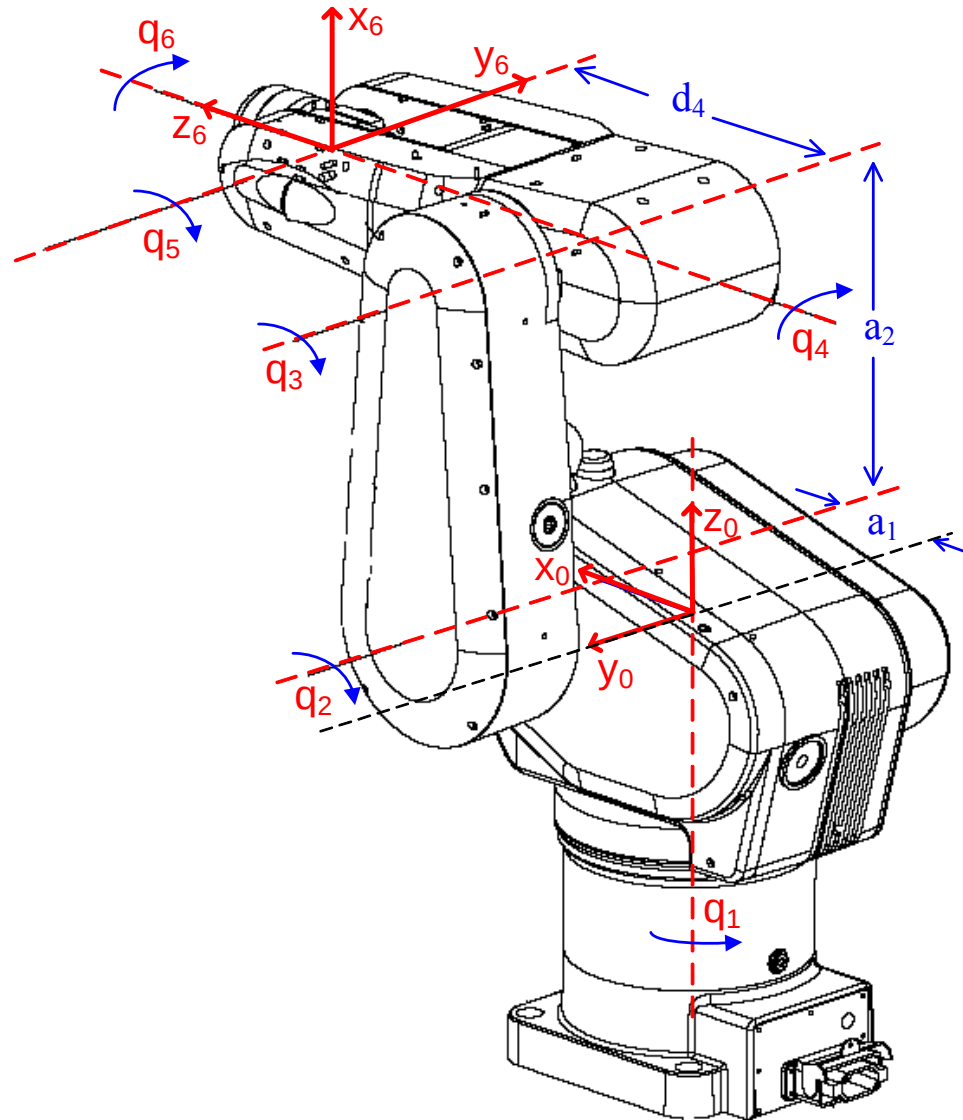
$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{J}_T^{-1} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{bmatrix}$$

Exemple 3.3.5



$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{J}_T^{-1} \begin{bmatrix} -v_x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s_1 L_1 - s_{12} L_2 - s_{123} L_3 & -s_{12} L_2 - s_{123} L_3 & -s_{123} L_3 \\ c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 & c_{12} L_2 + c_{123} L_3 & c_{123} L_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -v_x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Exemple: Robot CRS F3



Exemple: Robot CRS F3

Matrice Jacobienne

$${}^0\mathbf{J} = \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{J}_V \\ {}^0\mathbf{J}_\Omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{11} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{J}_{21} & \mathbf{J}_{22} & \mathbf{J}_{23} \end{bmatrix}$$

Parce que cette matrice est bloqué triangulaire,

$$|{}^0\mathbf{J}| = |\mathbf{J}_{11}| |[\mathbf{J}_{22} \quad \mathbf{J}_{23}]|$$

La jacobienne est donc singulière si

$$|\mathbf{J}_{11}| = \frac{1}{2} d_4 a_2 (d_4 \sin(q_2 + 2q_3) + a_2 \cos(q_2 - q_3) + a_2 \cos(q_2 + q_3) + d_4 \sin(q_2) + 2a_1 \cos(q_3))$$

ou

$$|[\mathbf{J}_{22} \quad \mathbf{J}_{23}]| = -\sin(q_5) = 0$$

La jacobienne est donc singulière si $q_3 = \pi/2 + n\pi$ ou $q_5 = n\pi$

Cinématique inverse par l'algorithme CLIK [Chiacchio]

La cinématique peut s'exprimer sous forme compacte :

$$\chi = \mathbf{H}(\mathbf{q})$$

où $\mathbf{q}$ est le vecteur des coordonnées généralisées du robot
et χ est le vecteur de pose:

$$\chi = \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \Theta \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{vecteur de position} \\ \text{vecteur d'orientation} \end{array}$$

La dérivée de la pose est alors donnée par

$$\dot{\chi} = \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_{\chi} \dot{\mathbf{q}}$$

où $\dot{\Theta} \neq \mathbf{0}$. L'algorithme CLIK s'applique lorsque le
vecteur d'orientation est minimal.

Cinématique inverse par l'algorithme CLIK

La dérivée de la pose s'exprimant comme suit

$$\dot{\chi} = \mathbf{J}_{\chi} \dot{\mathbf{q}}$$

L'algorithme CLIK consiste à intégrer

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_{\chi}^{-1} \left[\dot{\chi}^d + \mathbf{K}_p (\chi^d - \mathbf{H}(\mathbf{q})) \right]$$

où $\mathbf{K}_p > 0$ est la matrice des gains de l'algorithme et $(\chi^d, \dot{\chi}^d)$ est la trajectoire dans l'espace de travail. L'erreur entre la trajectoire désirée et celle obtenue par CLIK est alors

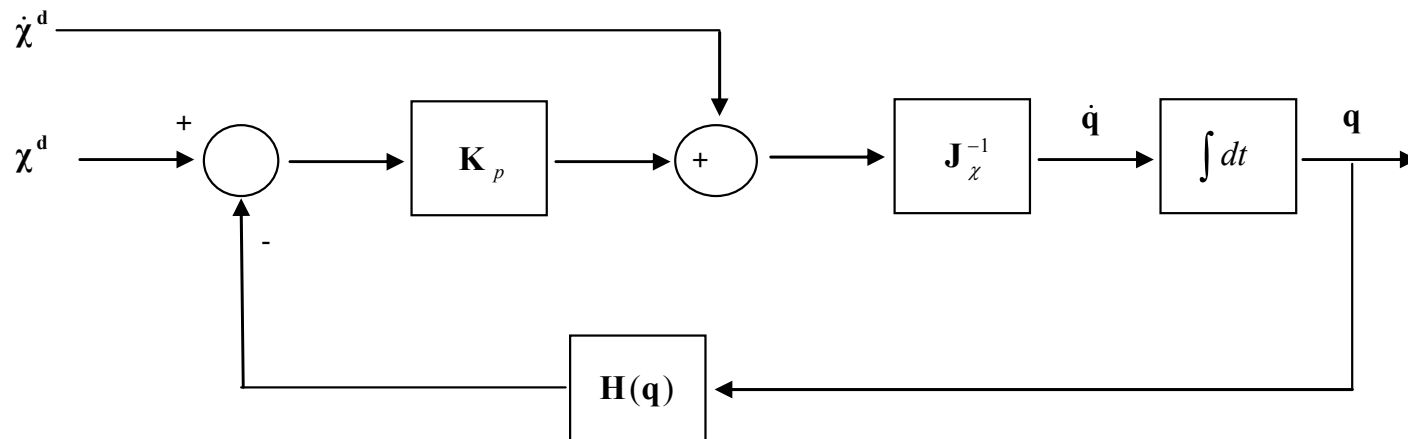
$$(\dot{\chi}^d - \dot{\chi}) + \mathbf{K}_p (\chi^d - \chi) = \mathbf{0}$$

Cinématique inverse par l'algorithme CLIK

L'algorithme CLIK consiste à intégrer

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_{\chi}^{-1} \left[\dot{\chi}^d + \mathbf{K}_p \left(\chi^d - \mathbf{H}(\mathbf{q}) \right) \right]$$

Ce qui peut-être représenté par le schéma blocs suivante



Cinématique inverse par l'algorithme CLIK [Antonelli]

La dérivée de la pose s'exprimant comme suit

$$\dot{\chi} = \mathbf{J}_{\chi} \ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{J}}_{\chi} \dot{\mathbf{q}}$$

L'algorithme CLIK consiste à intégrer deux fois

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_{\chi}^{-1} \left[\ddot{\chi}^d - \dot{\mathbf{J}}_{\chi} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}_p (\chi^d - \mathbf{H}(\mathbf{q})) + \mathbf{K}_v (\dot{\chi}^d - \dot{\mathbf{J}}_{\chi} \dot{\mathbf{q}}) \right]$$

où $\mathbf{K}_p > 0$ et $\mathbf{K}_v > 0$ sont les matrices des gains de l'algorithme et $(\chi^d, \dot{\chi}^d, \ddot{\chi}^d)$ est la trajectoire dans l'espace de travail. L'erreur entre la trajectoire désirée et celle obtenue par CLIK est alors

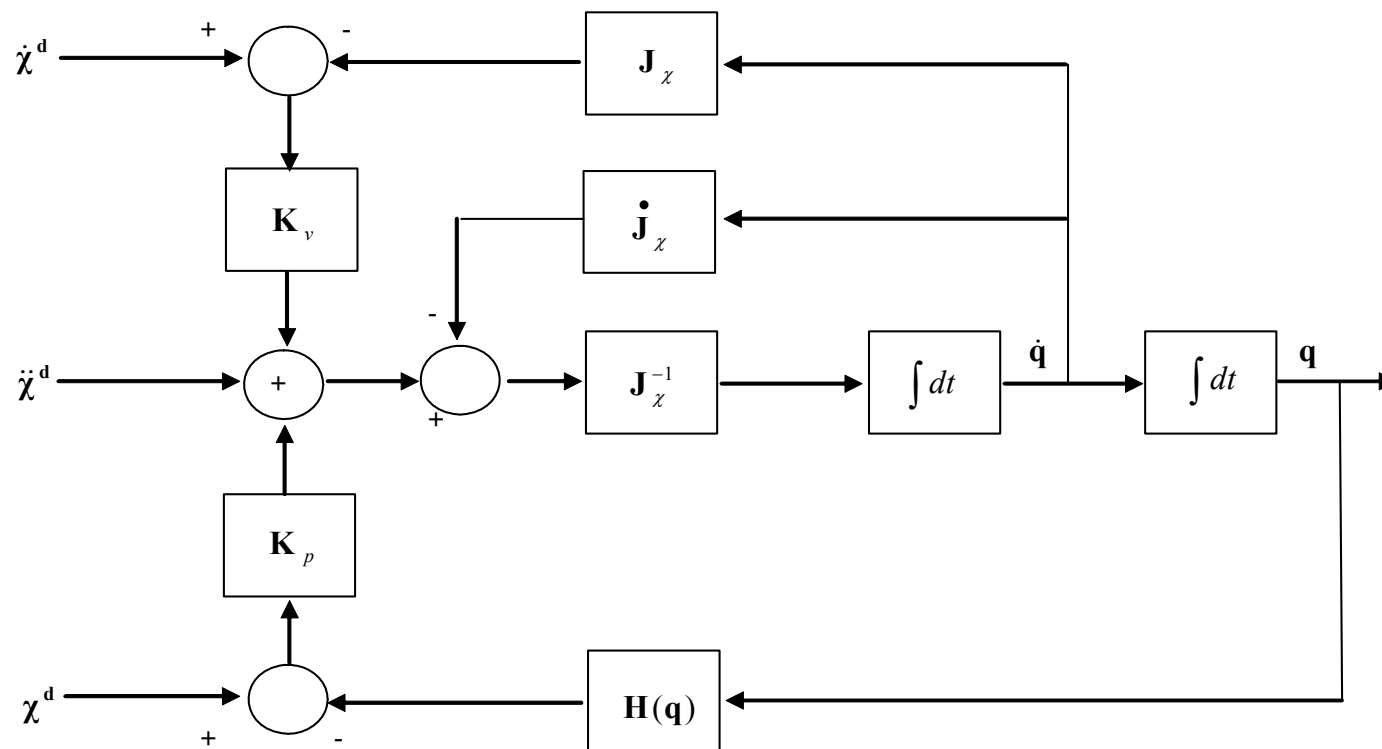
$$(\ddot{\chi}^d - \ddot{\chi}) + \mathbf{K}_v (\dot{\chi}^d - \dot{\chi}) + \mathbf{K}_p (\chi^d - \chi) = 0$$

Cinématique inverse par l'algorithme CLIK

L'algorithme CLIK consiste à intégrer deux fois

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_{\chi}^{-1} \left[\ddot{\chi}^d - \dot{\mathbf{J}}_{\chi} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}_p (\chi^d - \mathbf{H}(\mathbf{q})) + \mathbf{K}_v (\dot{\chi}^d - \mathbf{J}_{\chi} \dot{\mathbf{q}}) \right]$$

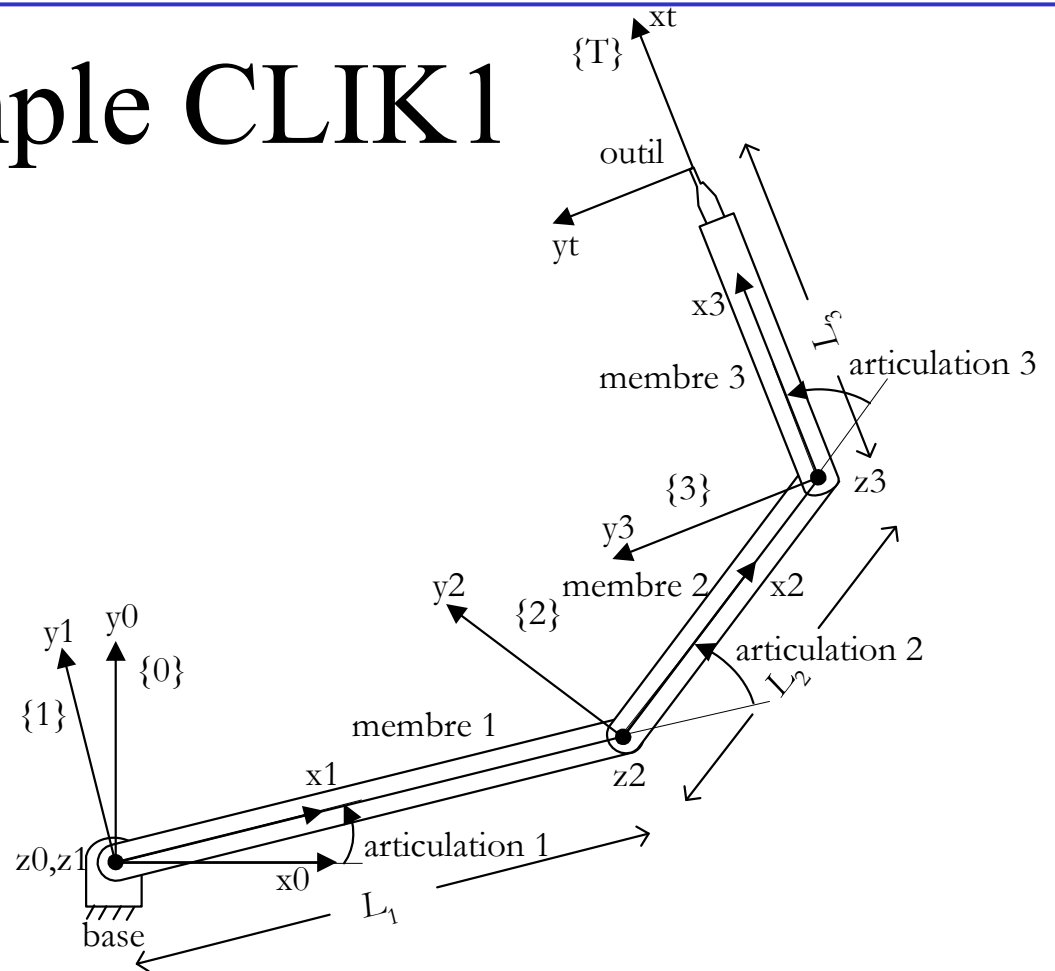
Ce qui peut-être représenté par le schéma blocs suivante



Exemple CLIK1

Cinématique (Exemple 1.4.1)

$${}^0_T \mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Cinématique sous forme compacte

$$\chi = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta_z \end{bmatrix} = \mathbf{H}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 \\ s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 \\ q_1 + q_2 + q_3 \end{bmatrix}$$

Jacobienne

$$\mathbf{J}_\chi = \begin{bmatrix} -s_1 L_1 - s_{12} L_2 - s_{123} L_3 & -s_{12} L_2 - s_{123} L_3 & -s_{123} L_3 \\ c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 & c_{12} L_2 + c_{123} L_3 & c_{123} L_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemple CLIK1

Cinématique différentielle

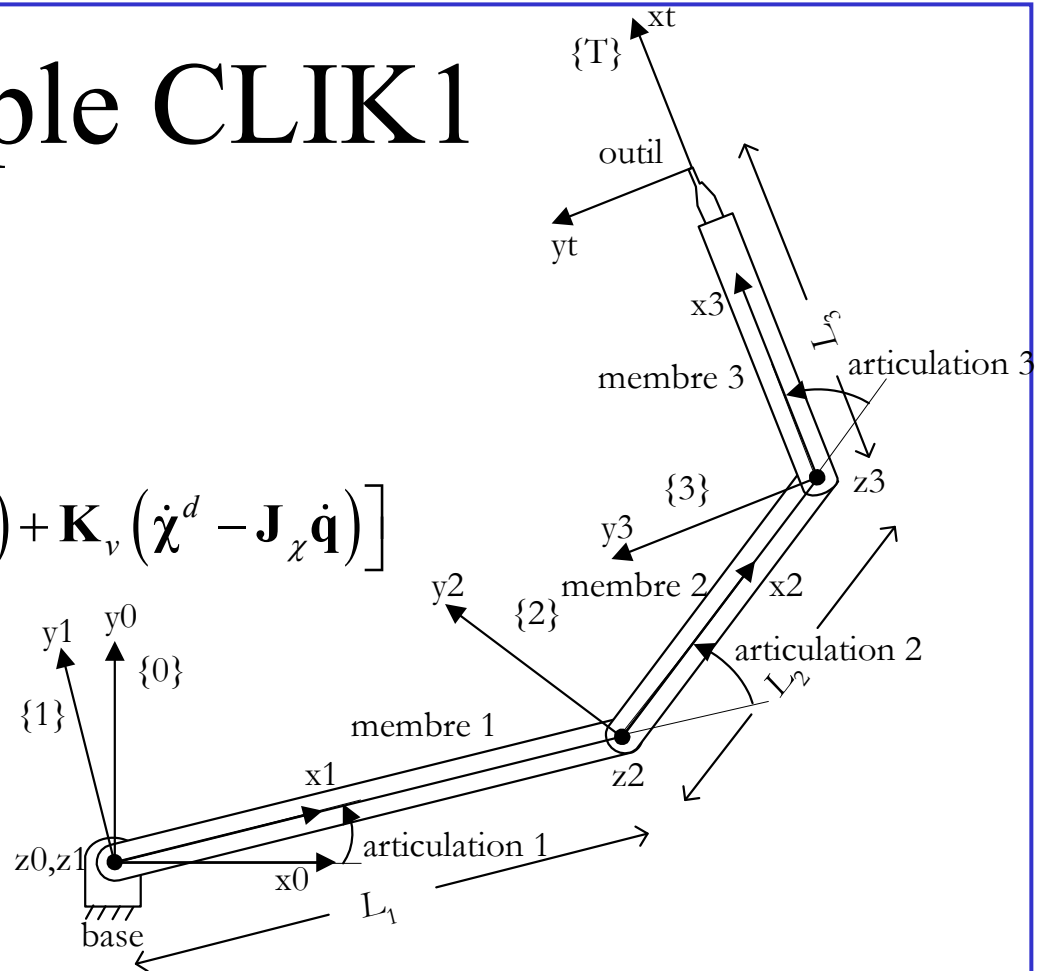
$$\dot{\chi} = \mathbf{J}_{\chi} \dot{\mathbf{q}} \quad \ddot{\chi} = \mathbf{J}_{\chi} \ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{J}}_{\chi} \dot{\mathbf{q}}$$

Algorithme CLIK

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_{\chi}^{-1} \left[\ddot{\chi}^d - \dot{\mathbf{J}}_{\chi} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}_p (\chi^d - \mathbf{H}(\mathbf{q})) + \mathbf{K}_v (\dot{\chi}^d - \mathbf{J}_{\chi} \dot{\mathbf{q}}) \right]$$

Trajectoire désirée

$$\chi^d = \begin{bmatrix} 2L_1 + 0.5L_1 \sin(t) \\ L_1 \\ 0.2 \sin(t) \end{bmatrix}$$



Cinématique sous forme compacte

$$\chi = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta_z \end{bmatrix} = \mathbf{H}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 \\ s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 \\ q_1 + q_2 + q_3 \end{bmatrix}$$

Jacobienne

$$\mathbf{J}_{\chi} = \begin{bmatrix} -s_1 L_1 - s_{12} L_2 - s_{123} L_3 & -s_{12} L_2 - s_{123} L_3 & -s_{123} L_3 \\ c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 & c_{12} L_2 + c_{123} L_3 & c_{123} L_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Systemes redondants

- Inverse généralisé
[Khalil]
- Inverse généralisé et CLIK
[Khalil][Chiacchio]

Inverse généralisé

Connaissant $\mathbf{v}$, la méthode de l'inverse généralisé consiste à solutionner le système d'équations suivant

$$\mathbf{v} = {}^0\mathbf{J}_n \dot{\mathbf{q}}$$

Robot redondant:
#Colonnes > #Lignes

Ce système comportant plus d'inconnus que d'équations admet une infinité de solutions caractérisées par la variable $\mathbf{z}$:

$$\dot{\mathbf{q}} = {}^0\mathbf{J}_n^I \mathbf{v} + \left(\mathbf{I} - {}^0\mathbf{J}_n^I {}^0\mathbf{J}_n \right) \mathbf{z}$$

Espace nul:
Mouvement interne

où l'inverse généralisé de la jacobienne (à condition d'avoir plein rang) peut prendre la forme suivante

$${}^0\mathbf{J}_n^I = {}^0\mathbf{J}_n^T \left({}^0\mathbf{J}_n {}^0\mathbf{J}_n^T \right)^{-1} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} {}^0\mathbf{J}_n {}^0\mathbf{J}_n^I &= \mathbf{I} \\ {}^0\mathbf{J}_n \left(\mathbf{I} - {}^0\mathbf{J}_n^I {}^0\mathbf{J}_n \right) &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Inverse généralisé

Dans la solution

$$\dot{\mathbf{q}} = {}^0\mathbf{J}_n^I \boldsymbol{\nu} + \left(\mathbf{I} - {}^0\mathbf{J}_n^I {}^0\mathbf{J}_n \right) \mathbf{z}$$

$\mathbf{z}$ est un paramètre libre qui caractérise le mouvement interne du manipulateur redondant.

Remarquer que $\mathbf{z} = \mathbf{0}$ correspond à la minimisation de la fonction objective suivante

$$\varphi(\dot{\mathbf{q}}) = \dot{\mathbf{q}}^T \dot{\mathbf{q}}$$

En effet,

$$\dot{\mathbf{q}}^T \dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\nu}^T {}^0\mathbf{J}_n^{IT} {}^0\mathbf{J}_n^I \boldsymbol{\nu} + \mathbf{z}^T \left(\mathbf{I} - {}^0\mathbf{J}_n^I {}^0\mathbf{J}_n \right)^T \left(\mathbf{I} - {}^0\mathbf{J}_n^I {}^0\mathbf{J}_n \right) \mathbf{z} + 2\boldsymbol{\nu}^T {}^0\mathbf{J}_n^{IT} \left(\mathbf{I} - {}^0\mathbf{J}_n^I {}^0\mathbf{J}_n \right) \mathbf{z}$$

où

$${}^0\mathbf{J}_n^{IT} \left(\mathbf{I} - {}^0\mathbf{J}_n^I {}^0\mathbf{J}_n \right) = \left({}^0\mathbf{J}_n {}^0\mathbf{J}_n^T \right)^{-1} {}^0\mathbf{J}_n \left(\mathbf{I} - {}^0\mathbf{J}_n^T \left({}^0\mathbf{J}_n {}^0\mathbf{J}_n^T \right)^{-1} {}^0\mathbf{J}_n \right) = \mathbf{0}$$

Inverse généralisé

Soit la tâche auxiliaire qui consiste à minimiser la fonction suivante

$$\varphi(\mathbf{q})$$

Cette fonction peut être décroissante lorsqu'on choisit

$$\mathbf{z} = -\alpha \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{q}} \quad \text{En remplaçant } \mathbf{z}$$

où α est le gain de la décroissance. En effet,

$$\dot{\varphi} = \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{q}}^T \dot{\mathbf{q}} = \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{q}}^T {}^0\mathbf{J}_n^T \mathbf{v} + \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{q}}^T (\mathbf{I} - {}^0\mathbf{J}_n^T \mathbf{J}_n) \mathbf{z}$$

où

$$(\mathbf{I} - {}^0\mathbf{J}_n^T \mathbf{J}_n) = (\mathbf{I} - {}^0\mathbf{J}_n^T \mathbf{J}_n)(\mathbf{I} - {}^0\mathbf{J}_n^T \mathbf{J}_n)^T$$

est symétrique de sorte que

$$\dot{\varphi} = \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{q}}^T \dot{\mathbf{q}} = \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{q}}^T {}^0\mathbf{J}_n^T \mathbf{v} + \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{q}}^T (\mathbf{I} - {}^0\mathbf{J}_n^T \mathbf{J}_n)(\mathbf{I} - {}^0\mathbf{J}_n^T \mathbf{J}_n)^T \mathbf{z}$$

Inverse généralisé

- **Exemple:** Pour éviter les limites physiques des articulations, on peut choisir la fonction objective auxiliaire suivante

$$\varphi(\mathbf{q}) = \|\mathbf{q} - \mathbf{q}_{moy}\|_p = \left[\sum_{i=1}^n |q_i - q_{moyi}|^p \right]^{\frac{1}{p}}$$

où

$$q_{moyi} = \frac{1}{2}(q_{\max i} + q_{\min i})$$

Si p est paire, la dérivée de ϕ par rapport à q_j est

$$\frac{\partial \phi}{\partial q_j} = \frac{1}{p} \left[\sum_{i=1}^n (q_i - q_{moyi})^p \right]^{1/p-1} p (q_j - q_{moyj})^{p-1}$$

D'ou

$$\frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{q}} = \frac{1}{p} \left[\sum_{i=1}^n (q_i - q_{moyi})^p \right]^{1/p-1} (\mathbf{q} - \mathbf{q}_{moy})^{p-1}$$

Inverse généralisé et CLIK

La méthode CLIK peut s'appliquer lorsque l'inverse généralisé consiste à solutionner le système d'équations suivant

$$\dot{\chi} = \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_{\chi} \dot{\mathbf{q}}$$

où $\chi = \mathbf{H}(\mathbf{q})$ est la cinématique. Ce système comportant plus d'inconnus que d'équation admet une infinité de solutions caractérisées par la variable $\mathbf{z}$:

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_{\chi}^I \dot{\chi} + (\mathbf{I} - \mathbf{J}_{\chi}^I \mathbf{J}_{\chi}) \mathbf{z}$$

où l'inverse généralisé de la jacobienne peut prendre la forme suivante

$$\mathbf{J}_{\chi}^I = \mathbf{J}_{\chi}^T (\mathbf{J}_{\chi} \mathbf{J}_{\chi}^T)^{-1}$$

Inverse généralisé et CLIK

L'inverse généralisé peut être combiné avec l'algorithme CLIK

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_{\chi}^I \left[\dot{\chi}^d + \mathbf{K}_p (\chi^d - \mathbf{H}(\mathbf{q})) \right] + (\mathbf{I} - \mathbf{J}_{\chi}^I \mathbf{J}_{\chi}) \mathbf{z}$$

où $\mathbf{K}_p > 0$ est la matrice des gains de CLIK et χ^d est la trajectoire dans l'espace de travail. La fonction auxiliaire $\varphi(\mathbf{q})$ peut alors être minimisée en posant

$$\mathbf{z} = -\alpha \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{q}}$$

où α est le gain de la décroissance.

Inverse généralisé et CLIK

- **Exemple:** Pour éviter les limites physiques des articulations, on peut choisir la fonction objective auxiliaire suivante

$$\varphi(\mathbf{q}) = \|\mathbf{q} - \mathbf{q}_{moy}\|_p = \left[\sum_{i=1}^n |q_i - q_{moyi}|^p \right]^{\frac{1}{p}}$$

où

$$q_{moyi} = \frac{1}{2}(q_{\max i} + q_{\min i})$$

Si p est paire, la dérivée de ϕ par rapport à q_j est

$$\frac{\partial \phi}{\partial q_j} = \frac{1}{p} \left[\sum_{i=1}^n (q_i - q_{moyi})^p \right]^{1/p-1} p (q_j - q_{moyj})^{p-1}$$

D'ou

$$\frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{q}} = \frac{1}{p} \left[\sum_{i=1}^n (q_i - q_{moyi})^p \right]^{1/p-1} (\mathbf{q} - \mathbf{q}_{moy})^{p-1}$$

Transformation des efforts [Craig]

Espace de travail $\Leftrightarrow$ **Espace des articulations**

Le travail étant identique dans les deux espaces [Craig],

$$\mathbf{W}_n^T \delta \chi = \boldsymbol{\tau}^T \delta \mathbf{q}$$

où le vecteur d'effort est défini comme suit

$$\mathbf{W}_n = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_n \\ \mathbf{N}_n \end{bmatrix}$$

Sachant que

$$\delta \chi = {}^0 \mathbf{J}_n \delta \mathbf{q}$$

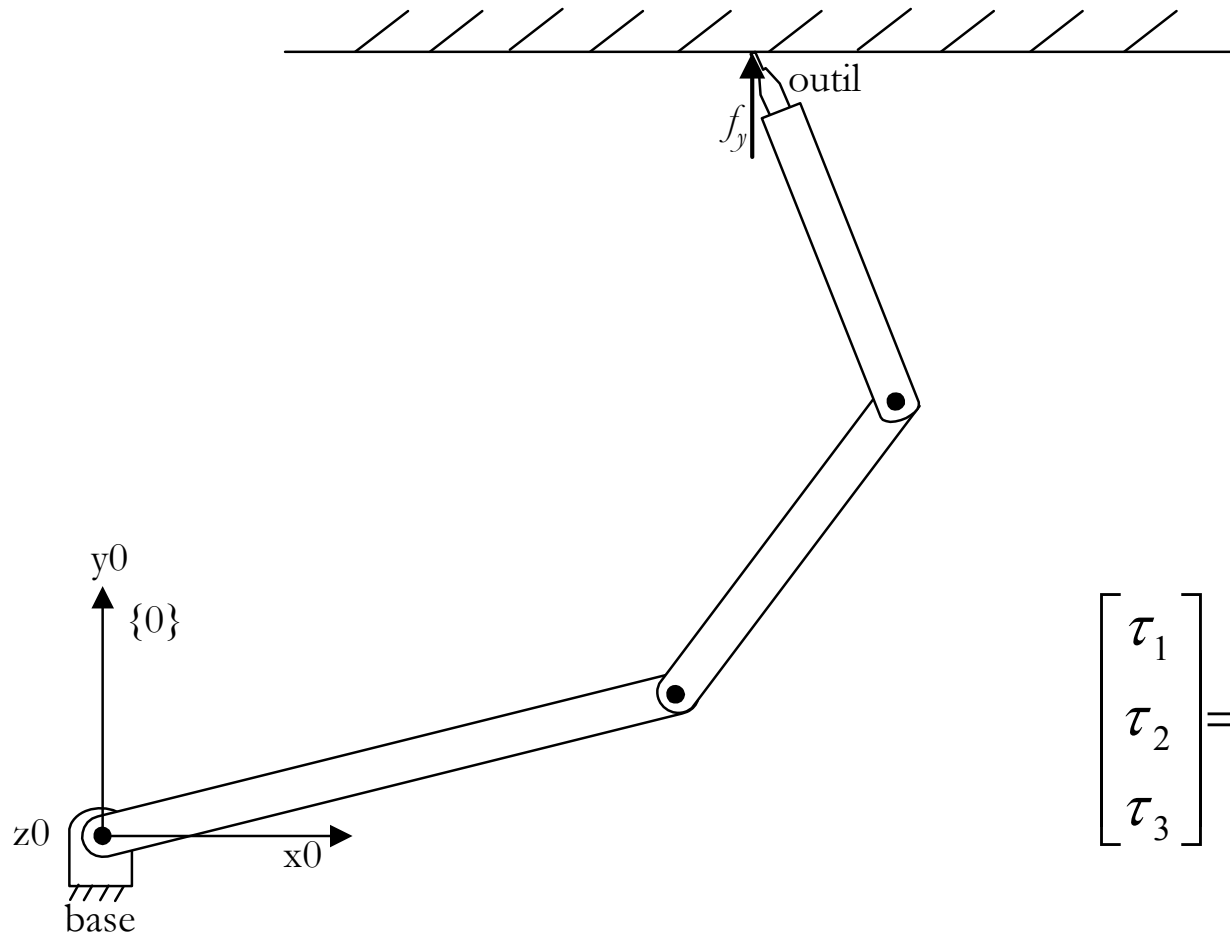
Nous avons

$$\mathbf{W}_n^T {}^0 \mathbf{J}_n \delta \mathbf{q} = \boldsymbol{\tau}^T \delta \mathbf{q}$$

D'où

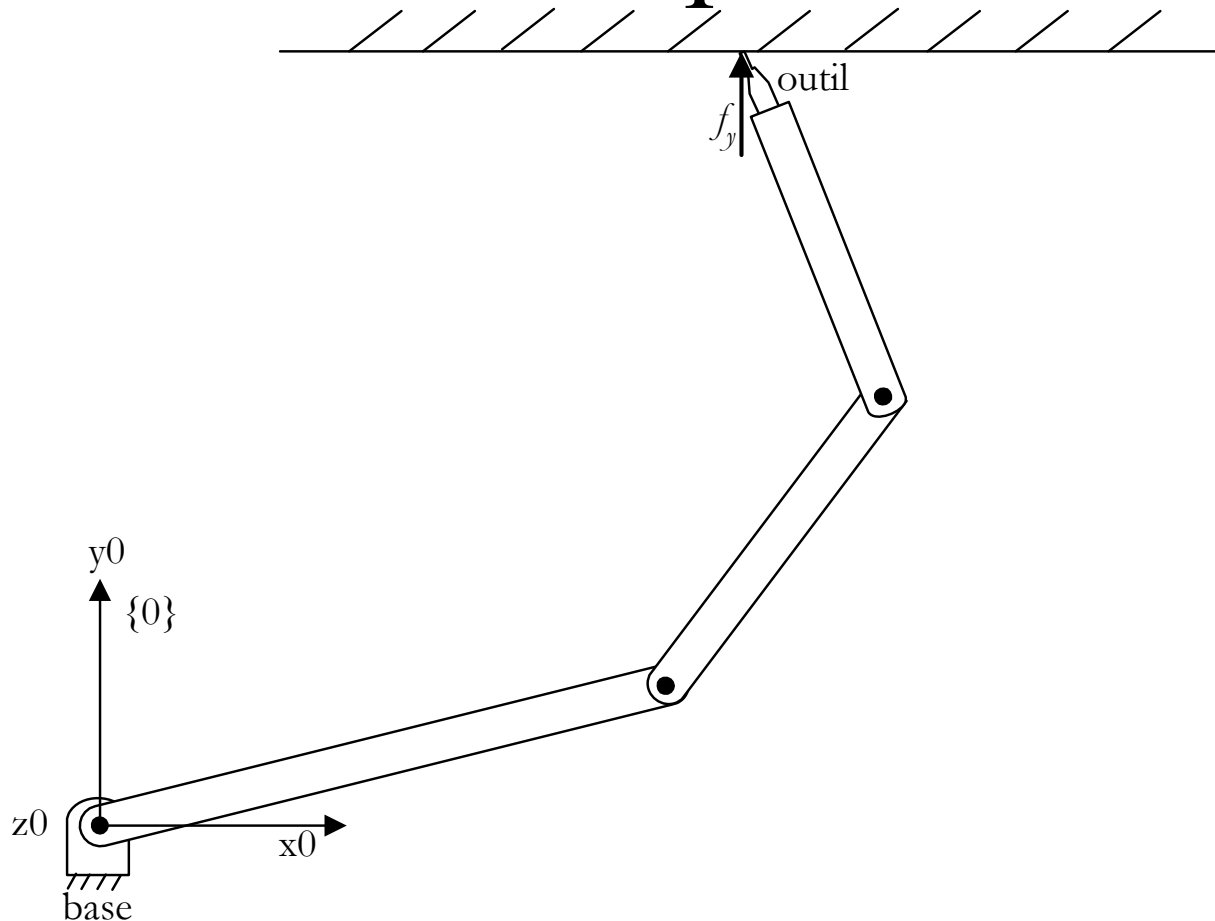
$$\boldsymbol{\tau} = {}^0 \mathbf{J}_n^T \mathbf{W}_n$$

Exemple 3.3.6



$$\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{J}_n^T \begin{bmatrix} 0 \\ f_y \\ 0 \end{bmatrix}$$

Exemple 3.3.6



En utilisant la matrice jacobienne déjà obtenue, on obtient

$$\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s_1 L_1 - s_{12} L_2 - s_{123} L_3 & -s_{12} L_2 - s_{123} L_3 & -s_{123} L_3 \\ c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 & c_{12} L_2 + c_{123} L_3 & c_{123} L_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0 \\ f_y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 \\ c_{12} L_2 + c_{123} L_3 \\ c_{123} L_3 \end{bmatrix} f_y$$

Contrainte de vitesse

- Implicite [Khalil][Murray]
- De implicite à explicite [Khalil][Murray]
- Explicite [Murray]

Implicite

Soit une contrainte implicite de la forme suivante

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \mathbf{0}$$

Cette contrainte peut être transformée en contrainte de vitesse:

$$\mathbf{J}_g \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$$

où la matrice jacobienne de la contrainte est donnée par

$$\mathbf{J}_g = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial q_1} & \frac{\partial g_1}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial q_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial q_1} & \frac{\partial g_2}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial q_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

De implicite à explicite

On suppose que cette contrainte comporte m lignes indépendantes:

$$\mathbf{J}_g \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$$

Dans ce cas (puisque $\dim(\mathbf{q}) = n \geq m$) il existe une infinité de matrices non-singulières $\mathbf{P}$ telle que

$$\mathbf{J}_g \mathbf{P} = \mathbf{J}_g [\mathbf{P}_a \quad \mathbf{P}_b] = [\mathbf{J}_{ga} \quad \mathbf{J}_{gb}]$$

où $\mathbf{J}_{ga}$ est une matrice non-singulière ($m \times m$). En définissant

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_a \\ \dot{\mathbf{q}}_b \end{bmatrix} = \mathbf{P}^{-1} \dot{\mathbf{q}}$$

la contrainte peut être réécrite sous la forme

$$\mathbf{J}_g \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_g \mathbf{P} \mathbf{P}^{-1} \dot{\mathbf{q}} = [\mathbf{J}_{ga} \quad \mathbf{J}_{gb}] \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_a \\ \dot{\mathbf{q}}_b \end{bmatrix} = \mathbf{J}_{ga} \dot{\mathbf{q}}_a + \mathbf{J}_{gb} \dot{\mathbf{q}}_b = \mathbf{0}$$

Puisque $\mathbf{J}_{ga}$ est nonsingulière, la forme explicite est donnée par

$$\dot{\mathbf{q}}_a = -\mathbf{J}_{ga}^{-1} \mathbf{J}_{gb} \dot{\mathbf{q}}_b = -\mathbf{J}_{ga}^{-1} \mathbf{J}_{gb} \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_{n-m} \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \dot{\mathbf{q}}$$

De implicite à explicite

Une matrice $\mathbf{P}$ possible est la matrice de permutation. En construisant $\mathbf{P}$ en réordonnant les colonnes d'une matrice identité, on peut en effet réordonner les colonnes de la matrice Jacobienne. Par exemple,

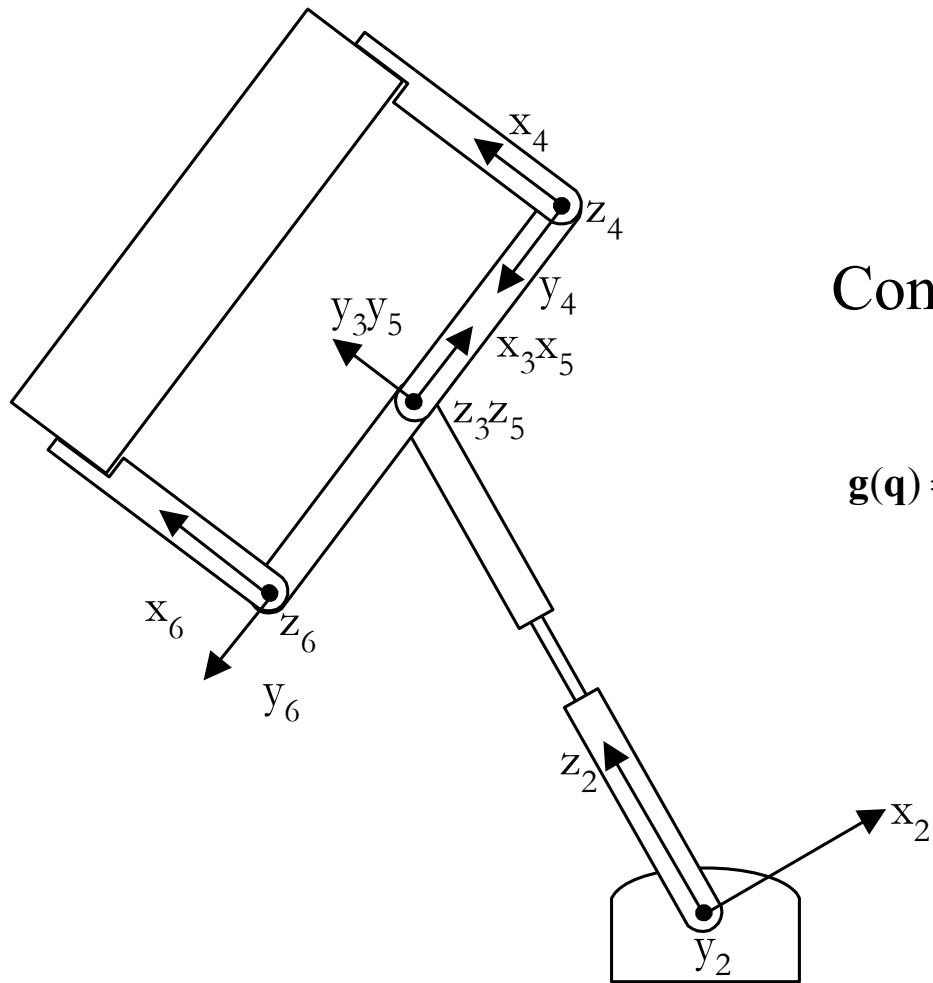
$$\mathbf{J}_g \mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{g1} & \mathbf{J}_{g2} & \mathbf{J}_{g3} & \mathbf{J}_{g4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{g3} & \mathbf{J}_{g2} & \mathbf{J}_{g4} & \mathbf{J}_{g1} \end{bmatrix}$$

La matrice de permutation est orthogonale, d'où $\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}^T$. Les coordonnées transformées par

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_a \\ \dot{\mathbf{q}}_b \end{bmatrix} = \mathbf{P}^{-1} \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{P}^T \dot{\mathbf{q}}$$

sont alors réordonnées de la même façon que les colonnes de $\mathbf{J}_g$.

Exemple 3.3.6



Contrainte géométrique

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{g}_1(q_3, q_4, q_5, q_6) \\ \mathbf{g}_2(q_3, q_4, q_5, q_6) \\ \mathbf{g}_3(q_3, q_4, q_5, q_6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{3-5-6}L_3 - s_6L_5 \\ -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 + L_3 + L_5 \\ q_3 + q_4 - q_5 - q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Exemple 3.3.6

Contrainte géométrique

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{g}_1(q_3, q_4, q_5, q_6) \\ \mathbf{g}_2(q_3, q_4, q_5, q_6) \\ \mathbf{g}_3(q_3, q_4, q_5, q_6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{3-5-6}L_3 - s_6L_5 \\ -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 + L_3 + L_5 \\ q_3 + q_4 - q_5 - q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Contrainte de vitesse

$$\mathbf{J}_g \dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & c_{3-5-6}L_3 & 0 & -c_{3-5-6}L_3 & -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 \\ 0 & 0 & s_{3-5-6}L_3 & 0 & -s_{3-5-6}L_3 & -s_{3-5-6}L_3 + s_6L_5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \\ \dot{q}_5 \\ \dot{q}_6 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

Exemple 3.3.6

Contrainte de vitesse

$$\mathbf{J}_g \dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & c_{3-5-6}L_3 & 0 & -c_{3-5-6}L_3 & -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 \\ 0 & 0 & s_{3-5-6}L_3 & 0 & -s_{3-5-6}L_3 & -s_{3-5-6}L_3 + s_6L_5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \\ \dot{q}_5 \\ \dot{q}_6 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

La matrice de permutation suivante:

$$\mathbf{P} = [\mathbf{P}_a \quad \mathbf{P}_b] = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{I}_3 \\ \hline \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_{3 \times 3} \end{array} \right]$$

Permet de réécrire la contrainte comme suit:

$$\mathbf{J}_g \mathbf{P} \mathbf{P}^{-1} \dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga} & \mathbf{J}_{gb} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_a \\ \dot{\mathbf{q}}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -c_{3-5-6}L_3 & -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 & 0 & 0 & c_{3-5-6}L_3 \\ 0 & -s_{3-5-6}L_3 & -s_{3-5-6}L_3 + s_6L_5 & 0 & 0 & s_{3-5-6}L_3 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_4 \\ \dot{q}_5 \\ \dot{q}_6 \\ \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

Exemple 3.3.6

$$\mathbf{J}_g \mathbf{P} \mathbf{P}^{-1} \dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga} & \mathbf{J}_{gb} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_a \\ \dot{\mathbf{q}}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -c_{3-5-6}L_3 & -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 & 0 & 0 & c_{3-5-6}L_3 \\ 0 & -s_{3-5-6}L_3 & -s_{3-5-6}L_3 + s_6L_5 & 0 & 0 & s_{3-5-6}L_3 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_4 \\ \dot{q}_5 \\ \dot{q}_6 \\ \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

Cette relation peut être réorganisée comme suit

$$\mathbf{J}_{ga} \dot{\mathbf{q}}_a + \mathbf{J}_{gb} \dot{\mathbf{q}}_b = \begin{bmatrix} 0 & -c_{3-5-6}L_3 & -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 \\ 0 & -s_{3-5-6}L_3 & -s_{3-5-6}L_3 + s_6L_5 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_4 \\ \dot{q}_5 \\ \dot{q}_6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & c_{3-5-6}L_3 \\ 0 & 0 & s_{3-5-6}L_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

D'où

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_4 \\ \dot{q}_5 \\ \dot{q}_6 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & -c_{3-5-6}L_3 & -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 \\ 0 & -s_{3-5-6}L_3 & -s_{3-5-6}L_3 + s_6L_5 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & c_{3-5-6}L_3 \\ 0 & 0 & s_{3-5-6}L_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix}$$

Exemple 3.3.6

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_4 \\ \dot{q}_5 \\ \dot{q}_6 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & -c_{3-5-6}L_3 & -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 \\ 0 & -s_{3-5-6}L_3 & -s_{3-5-6}L_3 + s_6L_5 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & c_{3-5-6}L_3 \\ 0 & 0 & s_{3-5-6}L_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix}$$

En calculant l'inverse et le produit, on obtient

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_4 \\ \dot{q}_5 \\ \dot{q}_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix}$$

Explicite

Soit une contrainte explicite de la forme suivante

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}, \boldsymbol{\chi}) = \mathbf{g}_r(\mathbf{q}) - \mathbf{g}_c(\boldsymbol{\chi}) = \mathbf{0}$$

Cette contrainte peut être transformée en contrainte de vitesse:

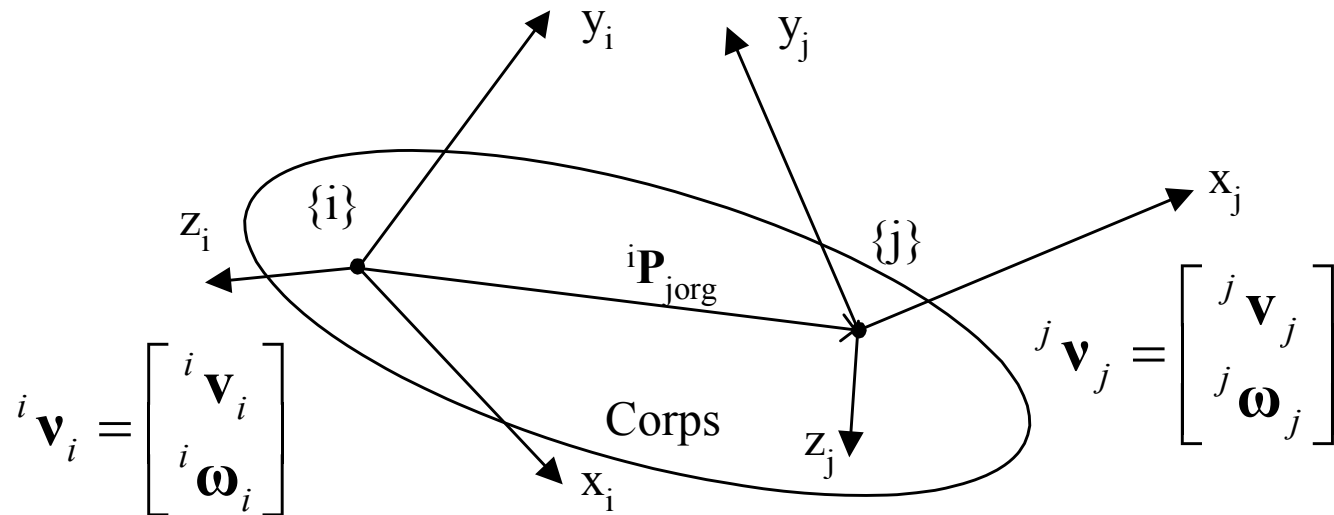
$$\mathbf{J}_r \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{J}_c \mathcal{G} = \mathbf{0}$$

où $\mathbf{J}_r$ est la jacobienne de $\mathbf{g}_r$ et $\mathbf{J}_c$ est la jacobienne de $\mathbf{g}_c$.

Si $\mathbf{J}_r$ est non singulière, la forme explicite est donnée par

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_r^{-1} \mathbf{J}_c \mathcal{G}$$

Transformation des vitesses et des forces



Transformation de vitesse

$${}^i\mathbf{v}_i = {}^i\mathbf{T}_v^j {}^j\mathbf{v}_j = \begin{bmatrix} {}^i_j\mathbf{R} & \mathbf{S}({}^i\mathbf{P}_{jorg}) {}^i_j\mathbf{R} \\ \mathbf{0} & {}^i_j\mathbf{R} \end{bmatrix} {}^j\mathbf{v}_j \quad (3.43)$$

Pour un plan

$${}^i \mathbf{v}_i = {}^i \mathbf{T}_v {}^j \mathbf{v}_j = \begin{bmatrix} {}^i_j \mathbf{R} & \mathbf{S}({}^i \mathbf{P}_{jorg}) {}^i_j \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & {}^i_j \mathbf{R} \end{bmatrix} {}^j \mathbf{v}_j$$

Puisque le système est plan, la rotation ne peut être que selon l'axe z:

$${}^i_j \mathbf{R} = \begin{bmatrix} {}^i_j \mathbf{R}_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ainsi, pour un plan,

$${}^i \mathbf{T}_v = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \textcolor{green}{x} & \textcolor{green}{y} & \textcolor{red}{z} \end{array} \\ \begin{bmatrix} \boxed{{}^i_j \mathbf{R}_2} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{1} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -{}^i p_{joz} & {}^i p_{joy} \\ {}^i p_{joz} & 0 & -{}^i p_{jox} \\ -{}^i p_{joy} & {}^i p_{jox} & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{ccc} \textcolor{red}{x} & \textcolor{red}{y} & \textcolor{green}{z} \end{array} \\ \begin{bmatrix} \boxed{{}^i_j \mathbf{R}_2} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{1} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{1} \end{bmatrix} \begin{array}{ccc} \textcolor{red}{x} & \textcolor{red}{y} & \textcolor{green}{z} \end{array} \end{array}$$

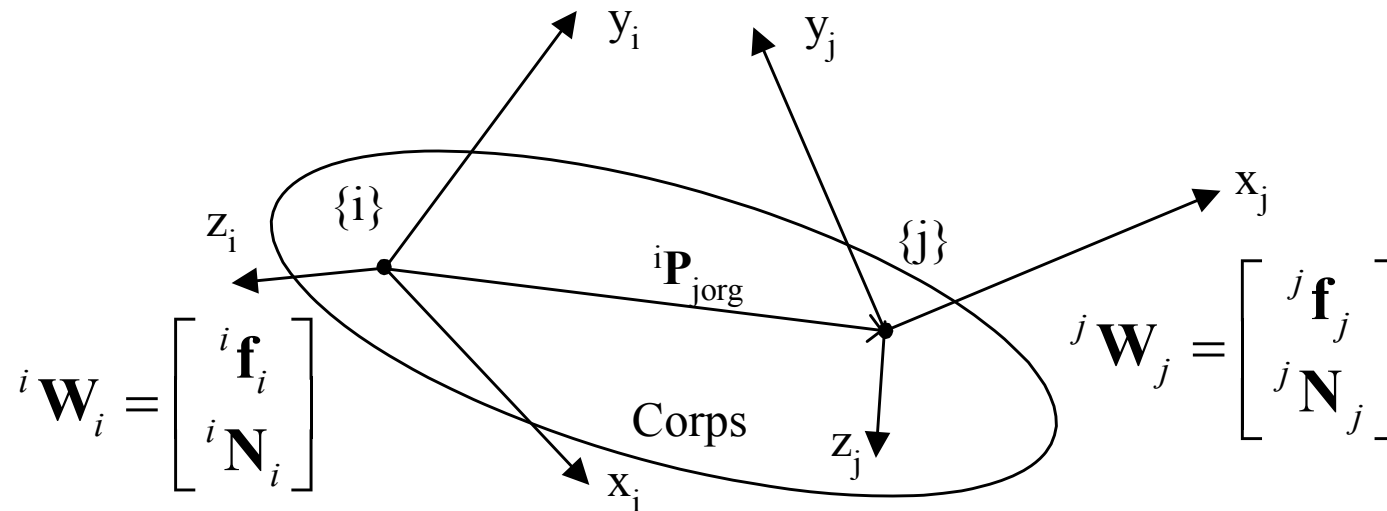
Pour un plan

$${}^i\mathbf{v}_i = {}^i\mathbf{T}_v {}^j\mathbf{v}_j = \begin{bmatrix} {}^i_j\mathbf{R} & \mathbf{S}({}^i\mathbf{P}_{jorg}) {}^i_j\mathbf{R} \\ \mathbf{0} & {}^i_j\mathbf{R} \end{bmatrix} {}^j\mathbf{v}_j$$

Ainsi, pour un plan,

$${}^i\mathbf{T}_v = \begin{bmatrix} {}^i_j\mathbf{R}_2 & \begin{bmatrix} {}^ip_{joy} \\ -{}^ip_{jox} \end{bmatrix} \\ [0 \quad 0] & 1 \end{bmatrix}$$

Transformation des vitesses et des forces



Transformation d'effort

$${}^i\mathbf{W}_i = {}^i\mathbf{T}_w {}^j\mathbf{W}_j = {}^j\mathbf{T}_v^T {}^j\mathbf{W}_j = \begin{bmatrix} {}^i_j\mathbf{R} & \mathbf{0} \\ \mathbf{S}({}^i\mathbf{P}_{jorg}) {}^i_j\mathbf{R} & {}^i_j\mathbf{R} \end{bmatrix} {}^j\mathbf{W}_j \quad (3.46)$$

Contrainte explicite de vitesse

Contrainte de vitesse

$$\mathcal{G}_{ti} - \mathcal{G}_{ci} = 0$$

$$\mathbf{J}_{ti}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{J}_{ci}(\chi)\mathcal{G}_o = 0$$

Sélection des axes constraints

$$\mathbf{B}_{ci}^T \mathbf{J}_{ti}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{B}_{ci}^T \mathbf{J}_{ci}(\chi)\mathcal{G}_o = 0$$

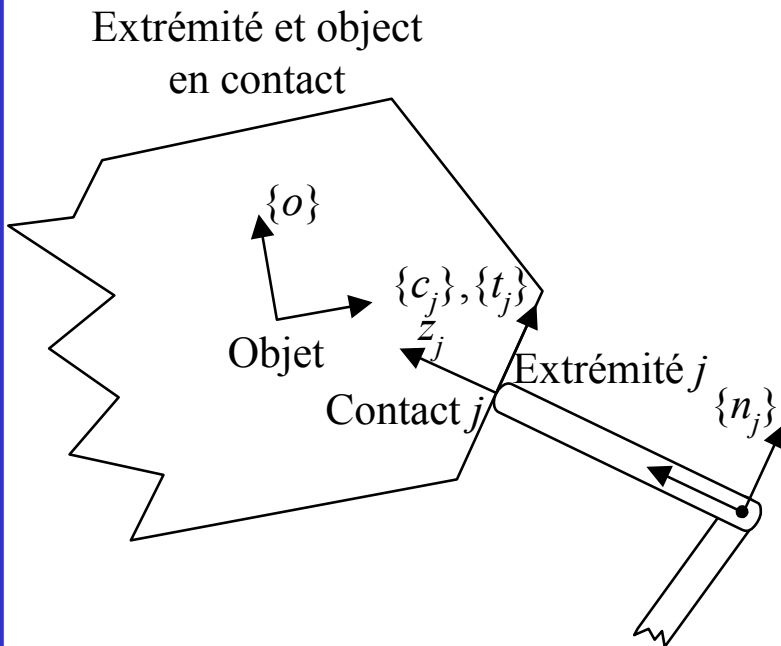
Contrainte de vitesse projetée dans {ci}:

$${}^{ti}\mathcal{G}_{ti} - {}^{ci}\mathcal{G}_{ci} = 0$$

$${}^{ti}\mathbf{J}_{ti}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} - {}^{ci}\mathbf{T}_v^o \mathcal{G}_o = 0$$

Sélection des axes constraints

$$\mathbf{B}_{ci}^T {}^{ti}\mathbf{J}_{ti}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{B}_{ci}^T {}^{ci}\mathbf{T}_v^o \mathcal{G}_o = 0 \quad (3.47)$$



Contrainte explicite de vitesse

Regroupement des contraintes de vitesse

Forme explicite

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B}_{c1}^T \mathbf{J}_{t1}(\mathbf{q}) \\ \mathbf{B}_{c2}^T \mathbf{J}_{t2}(\mathbf{q}) \\ \vdots \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} - \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{c1}^T \mathbf{J}_{c1}(\chi) \\ \mathbf{B}_{c2}^T \mathbf{J}_{c2}(\chi) \\ \vdots \end{bmatrix} \mathcal{G}_o = \mathbf{J}_t(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{J}_c(\chi) \mathcal{G}_o = \mathbf{0}$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_t^{-1}(\mathbf{q}) \mathbf{J}_c(\chi) \mathcal{G}_o$$

Regroupement des contraintes de vitesse
Projetées dans $\{\text{ci}\}$:

Forme explicite

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B}_{c1}^T {}^{t1}\mathbf{J}_{t1}(\mathbf{q}) \\ \mathbf{B}_{c2}^T {}^{t2}\mathbf{J}_{t2}(\mathbf{q}) \\ \vdots \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} - \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{c1}^T {}^{c1}\mathbf{T}_v \\ \mathbf{B}_{c2}^T {}^{c2}\mathbf{T}_v \\ \vdots \end{bmatrix} {}^o\mathcal{G}_o = {}^t\mathbf{J}_t(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{G}^T {}^o\mathcal{G}_o = \mathbf{0} \quad (3.48) \quad \dot{\mathbf{q}} = {}^t\mathbf{J}_t^{-1}(\mathbf{q}) \mathbf{G}^T {}^o\mathcal{G}_o \quad (3.49)$$

Exemple 3.4.1

De la relation générale

$${}^i \mathbf{W}_i = {}^i \mathbf{T}_w {}^j \mathbf{W}_j = \begin{bmatrix} {}^i \mathbf{R}_j & \mathbf{0} \\ \mathbf{S}({}^i \mathbf{P}_{jorg}) {}^i \mathbf{R}_j & {}^i \mathbf{R}_j \end{bmatrix} {}^j \mathbf{W}_j$$

On déduit que

$${}^o \mathbf{W}_o = {}^o \mathbf{T}_w \begin{bmatrix} {}^{c1} \mathbf{f}_{c1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} + {}^o \mathbf{T}_w \begin{bmatrix} {}^{c2} \mathbf{f}_{c2} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^o \mathbf{R}_{c1} & {}^o \mathbf{R}_{c2} \\ \mathbf{S}({}^o \mathbf{P}_{c1org}) {}^o \mathbf{R}_{c1} & \mathbf{S}({}^o \mathbf{P}_{c2org}) {}^o \mathbf{R}_{c2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{c1} \mathbf{f}_{c1} \\ {}^{c2} \mathbf{f}_{c2} \end{bmatrix}$$

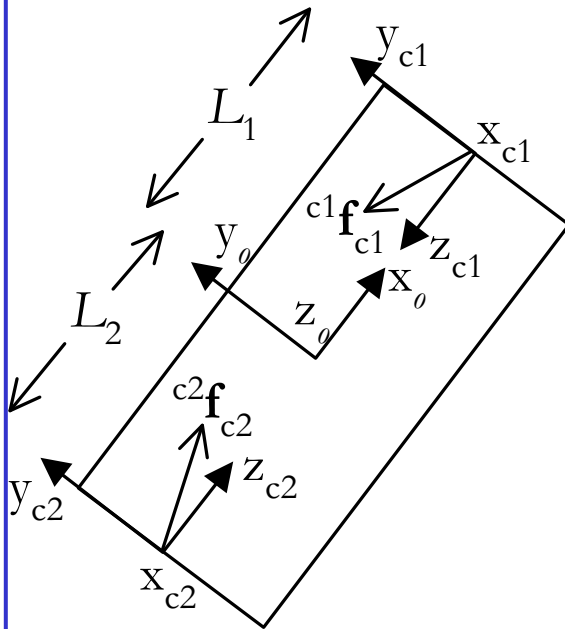
où

$${}^o \mathbf{R}_{c1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^o \mathbf{R}_{c2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^o \mathbf{P}_{c1org} = \begin{bmatrix} L_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad {}^o \mathbf{P}_{c2org} = \begin{bmatrix} -L_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

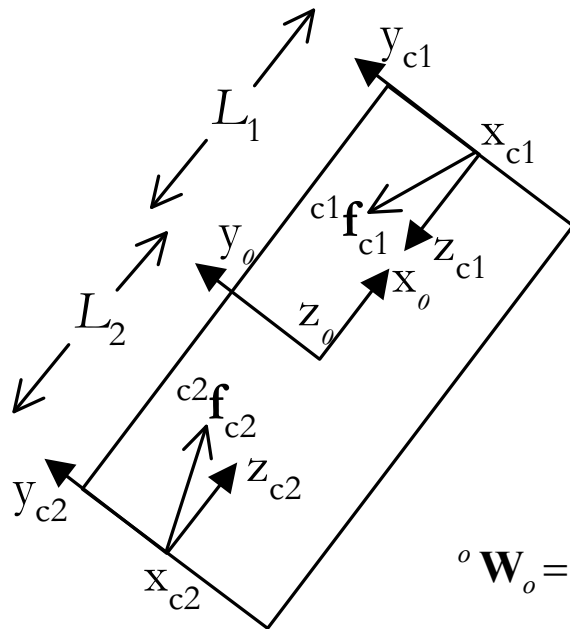
$$\mathbf{S}(\boldsymbol{\Omega}) = \begin{bmatrix} 0 & -\Omega_z & \Omega_y \\ \Omega_z & 0 & -\Omega_x \\ -\Omega_y & \Omega_x & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{S}({}^o \mathbf{P}_{c1org}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -L_1 \\ 0 & L_1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{S}({}^o \mathbf{P}_{c2org}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & L_2 \\ 0 & -L_2 & 0 \end{bmatrix}$$



Exemple 3.4.1



On obtient finalement

$${}^o\mathbf{W}_o = {}^o\mathbf{T}_{w_{c1}} \begin{bmatrix} {}^{c1}\mathbf{f}_{c1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} + {}^o\mathbf{T}_{w_{c2}} \begin{bmatrix} {}^{c2}\mathbf{f}_{c2} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -L_1 & 0 & 0 & -L_2 & 0 & 0 \\ 0 & L_1 & 0 & 0 & -L_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{c1}\mathbf{f}_{c1} \\ {}^{c2}\mathbf{f}_{c2} \end{bmatrix}$$

Références

- J. J. Craig, *Introduction to robotics : mechanics and control*, 3rd ed. Reading, Mass. ; Don Mills, Ontario: Addison-Wesley, 2005.
- W. Khalil and E. Dombre, *Modélisation, identification et commande des robots*, 2e ed. rev. et augm. -- ed. Paris: Hermès Science, 1999.
- R. M. Murray, Z. Li, and S. S. Sastry, *A mathematical introduction to robotic manipulation*. Boca Raton: CRC Press, 1994.
- L.-W. Tsai, *Robot analysis : the mechanics of serial and parallel manipulators*. New York ; Chichester [England]: Wiley, 1999.
- G. Antonelli, S. Chiaverini, and G. Fusco, "A new on-line algorithm for inverse kinematics of robot manipulators ensuring path tracking capability under joint limits," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 19, pp. 162-167, 2003.
- P. Chiacchio, S. Chiaverini, L. Sciavicco, and B. Siciliano, "Closed-loop inverse kinematics schemes for constrained redundant manipulators with task space augmentation and task priority strategy," *International Journal of Robotics Research*, vol. 10, pp. 410-425, 1991.

Annexe C

Formule de Rodrigues

À l'anexxe B (Chapitre I), il est démontré que [Spong]

$$\mathbf{R}_{\mathbf{k}}(q) = \begin{bmatrix} (1-c_q)k_x^2 + c_q & (1-c_q)k_xk_y - s_qk_z & (1-c_q)k_xk_z + s_qk_y \\ (1-c_q)k_yk_x + s_qk_z & (1-c_q)k_y^2 + c_q & (1-c_q)k_yk_z - s_qk_x \\ (1-c_q)k_zk_x - s_qk_y & (1-c_q)k_zk_y + s_qk_x & (1-c_q)k_z^2 + c_q \end{bmatrix}$$

Cette relation peut être réécrite sous la forme suivante:

$$\mathbf{R}_{\mathbf{k}}(q) = (1-c_q) \begin{bmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_x & k_y & k_z \end{bmatrix} + c_q \mathbf{I} + s_q \begin{bmatrix} 0 & -k_z & k_y \\ k_z & 0 & -k_x \\ -k_y & k_x & 0 \end{bmatrix}$$

Annexe C

Formule de Rodrigues

$$\mathbf{R}_{\mathbf{k}}(q) = (1 - c_q) \begin{bmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_x & k_y & k_z \end{bmatrix} + c_q \mathbf{I} + s_q \begin{bmatrix} 0 & -k_z & k_y \\ k_z & 0 & -k_x \\ -k_y & k_x & 0 \end{bmatrix}$$

Si on définit l'opérateur antisymétrique suivant

$$\mathbf{S}(\mathbf{k}) = \begin{bmatrix} 0 & -k_z & k_y \\ k_z & 0 & -k_x \\ -k_y & k_x & 0 \end{bmatrix}$$

On obtient finalement la formule de Rodrigues [Murray]:

$$\mathbf{R}_{\mathbf{k}}(q) = (1 - \cos(q)) \mathbf{k} \mathbf{k}^T + \cos(q) \mathbf{I} + \sin(q) \mathbf{S}(\mathbf{k})$$